ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

ICUの不整脈と一時的ペーシング

頻脈は誘因を消してから薬を選び、徐脈は低灌流で緊急性を決める — AFの土壌と誘因・最初の30分・LVEFで選ぶ薬・待つことと抗凝固・徐脈の2つの問い・TCPとTVP・3つのつまみ・トラブル・毎日の管理・落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科 | 対象：研修医・専攻医・看護師 | 最終更新 2026-10-27

ST. LUKE'S ICU ／ ARRHYTHMIA & TEMPORARY PACING

ICUの不整脈と一時的ペーシング — 最初に押さえる6点

大きな数字はガイドライン（ESC 2024・ESC 2021）と主要研究の値。注釈は要点と出典

AFのレートコントロール初期目標（/分）

< 110

安静時の値。95未満へ下げるのは高度な心拍出量モニタリングがあるときだけ

出典 欧州Delphi（Crit Care 2026）は敗血症性ショックでも110未満

ランジオロールの開始量（μg/kg/分）

1 γ

ボーラスなし。15〜20分ごとに1γずつ上げ、目標に届いたら止める

出典 欧州Delphi（Crit Care 2026）

原因を治すと自然に洞調律へ戻る（48時間）

最大83 %

血行動態が安定していれば待てる（wait-and-see、ESC IIa B）

抗凝固なしで除細動しない（発症から）

24 時間超

ESC 2024で48時間から短縮（III C）。急性期のルーチン抗凝固は足さない

要点 ICU在室中の治療的抗凝固はルーチンにしない

OUTPUT（捕捉閾値の何倍）

2〜3 倍

SENSITIVITYは感知閾値の1/2以下。mVは小さいほど高感度

出典 REOCOR Sの添付文書は感度1 mV以上

TVPの合併症が増える留置期間

48 時間超

毎日「今日抜けないか」を問う。超えるなら一時的PPMへの切り替えを検討

出典 ESC 2021

ICUの不整脈で問われるのは、波形の名前より「なぜ今これが起きているか」と「今夜もつか」です。この資料で持ち帰るのは、①新規発症の心房細動（AF）は重症疾患が点火した結果なので、薬の前に破綻の有無と誘因（K・Mg・容量・痛み・発熱・カテコラミン）を見る、②薬はLVEFで選んで心拍数110/分未満で止め、洞調律に戻すことも抗凝固も急がず、退室サマリーに1行残す、③徐脈は心拍数の数字ではなく低灌流で緊急性を決め、TCPで時間を買い、TVPは3つのつまみと抜去の予定までをセットで立ち上げる、の3点です。

前半（§1〜§4）が頻脈性不整脈、後半（§5〜§9）が徐脈と一時的ペーシング、§10が両方の落とし穴と特殊な場面です。心原性ショックと強心薬は心原性ショックと強心薬、K・Mgの補正の詳細は電解質と酸塩基（§3 カリウム）、抗凝固薬の選び方は抗凝固・VTE予防・HIT、心停止中のVF/VTは心停止後ケアの6-3に分けています。恒久ペースメーカー・植込み型デバイスの患者の周術期・MRI・新しいデバイスはペースメーカーと一時的ペーシング（マスタークラス）に詳しくあります。

§1 ICUのAFは、傷んだ心房に誘因が点火した結果 — 動かせるのは誘因

ICUで最も多い不整脈はAFで、そのほとんどが入室後に初めて出る新規発症です。もともと傷んでいた心房（基質）に、重症疾患と私たちの治療（誘因）が火をつけて起こります。この章では、言葉・頻度・機序・血行動態という、この後の判断すべての前提をそろえます [Chest2018] [HTA2021]。

この章のポイント

1. **ICU 2日目のAFを予測し、持続モニタで拾う**
2. **薬を選ぶ前に、点火した誘因を探して消す**
3. **110/分前後の頻脈は代償と考え、削りすぎない**

1-1. 定義 — 新規発症・術後・既存AFを分け、「誘因誘発性AF」と呼ぶ

この資料の主役は、AFの既往がない患者に急性期に初めて出る新規発症AF（NOAF）で、ESC 2024はこれを「二次性AF」ではなく誘因誘発性AF（trigger-induced AF）と呼び、ほぼ常に基礎因子があると宣言しました [EHJ2024]。

表1｜頻脈の用語 — 頻度も推奨も別物なので混ぜない

用語	意味	この資料での扱い
NOAF（new-onset AF、新規発症心房細動）	AFの既往がない患者に急性期に初めて出るAF	主役（§1〜§4）
POAF（postoperative AF、術後心房細動）	手術後に出るAF。心臓外科で30〜50%、非心臓手術で5〜30%	推奨の体系が別（§10-3）
既存AF（pre-existing AF）	入室前から診断されているAF。ICU患者の約10〜20% [ICM2025]	自宅の薬と抗凝固をそのまま持ち込めるとは限らない
trigger-induced AF（誘因誘発性AF）	ESC 2024が「二次性AF」を置き換えた呼び名	「誘因が消えれば終わり」ではない、という含み

2023 ACC/AHA/ACCP/HRSガイドラインはAFを、危険因子だけの段階（Stage 1）、心房に病変があるがAFはまだない段階（Stage 2）、AFが出る段階（Stage 3）、永続化した段階（Stage 4）の4段階で捉えます [JAMA2024]。ICUのNOAFの多くは、Stage 1〜2にいた心房に重症疾患が乗って、初めてStage 3が表に出た状態です。

1-2. 6人に1人に起き、入室2日目に多い — 持続モニタで見ていないと拾えない

心臓手術を除くICU患者ではAFが15.6%（約6人に1人）に起こり、うち13.3%が新規発症で、発症は入室から中央値40時間（ICU 2日目）、診断の59%は持続心電図モニタによるものです [CCM2023] [HTA2021]。

表2｜ICUのAFの頻度 — 定義が研究ごとに違うので幅がある

研究・出典	集団	頻度
AFIB-ICU [CCM2023]	12か国44 ICU・1,415例	AF全体15.6%、新規発症13.3%
CAFE [HTA2021]	英国の一般ICU	NOAF 5.7〜12%
Chest 2018総説 [Chest2018]	敗血症でICUに入った1,782例	418例（23%）が新規AF
ACC/AHA 2023 [JACC2023]	内科的疾患／重症敗血症／非心臓手術後	1〜46%／6〜22%／3〜16%

幅が大きいのは、研究ごとにNOAFの定義（持続30秒〜24時間、心拍数の閾値100/分と120/分）が違い、10研究は定義そのものを書いていないためです [CritCare2021SR]。持続は中央値12〜18時間で、入室から7日を超えて出る例もあり、ICUにいる全期間が発症のリスク期間です [HTA2021]。

1-3. 傷んだ心房（基質）に誘因が点火する — 誘因を残したまま薬を選ばない

AFは、心房の線維化と電気的リモデリングという「基質」に、低K・低Mg・循環血液量減少・自律神経の変化という「誘因」が点火して起こり、基質がなければ誘因だけのAFは一過性で止まるので、先にやるのは誘因を消すことです（図1） [Chest2018]。

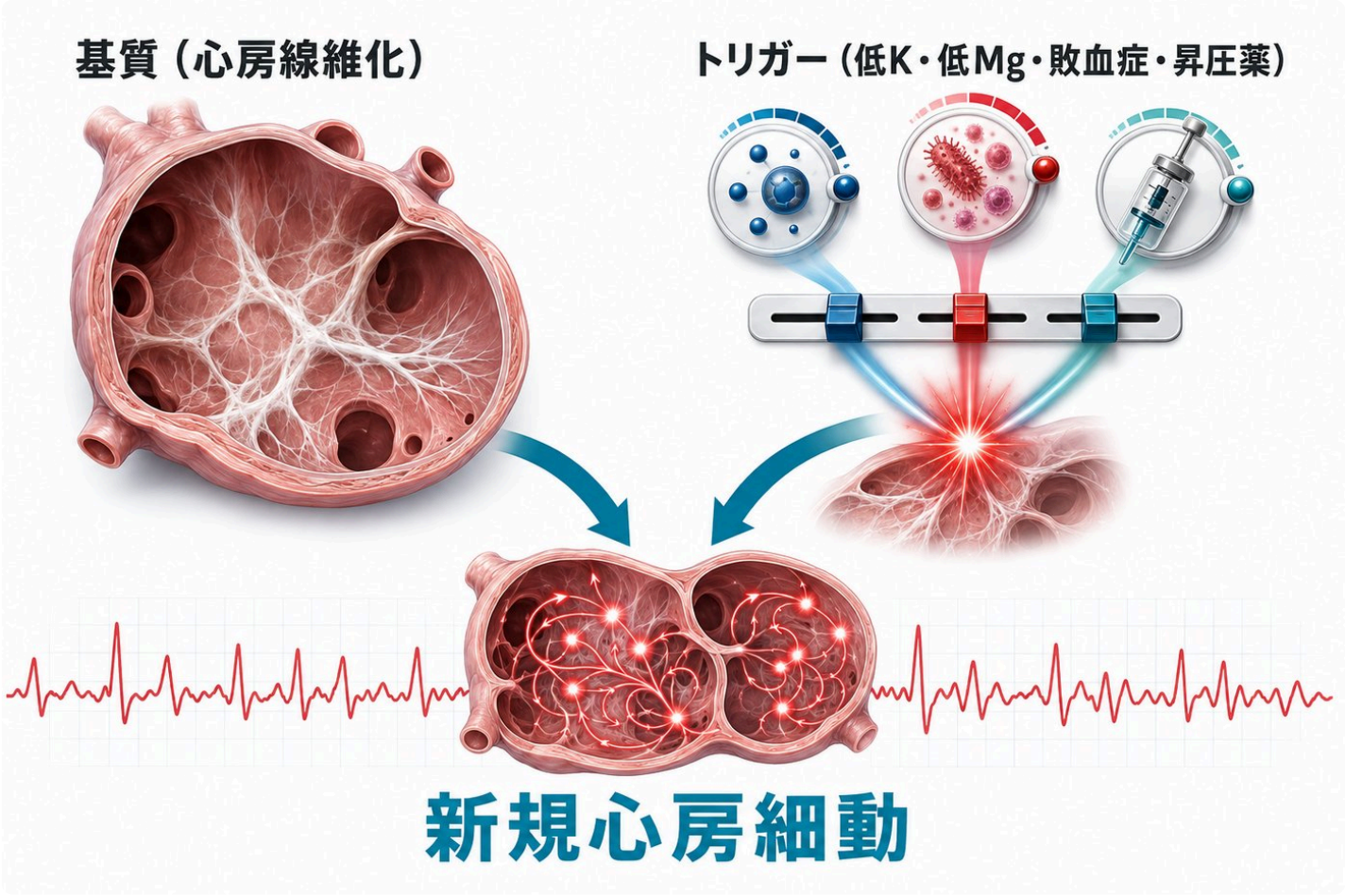


図1. 新規発症AFは、もとからある基質（心房の線維化）に急性期の誘因が点火して成立する。

> **図の読み方** — ベッドサイドで動かせるのは右側の誘因だけです。そこに手をつけずに薬を選ぶのは、火種を残したまま消火器を選ぶことに当たります。AFIB-ICUが同定した関連因子（高血圧・発作性AFの既往＝基質、敗血症・重症度の高さ＝誘因）もこの図に対応します。

基質は入院前の病歴に表れます。CAFEの英国全国データでは、NOAFを起こした患者は比較群より平均12.4歳年上で、高血圧66.1%対47.2%、心不全24.8%対10.1%、弁膜症12.5%対6.2%と、すべて多くありました [HTA2021]。ICUには固有の点火装置もあります。心筋への細菌の沈着、細菌毒素による心房不応期の短縮、炎症、昇圧薬（とくにドパミン・アドレナリン）の変時作用、医原性の心房の圧・容量負荷で、これはそのまま「私たちの治療でAFが出た可能性」のリストです [Chest2018]。

敗血症ではサイトカインが心筋のCa処理と収縮蛋白を直接障害し、β受容体の脱感作も進みます [Chest2019SepticHeart]。AFと収縮能の低下は同じ根から出た枝なので、敗血症でAFを見たら心エコーで収縮能を必ず確かめます。

1-4. AFで失うのは心房収縮と充満時間 — 中等度の頻脈は代償なので削りすぎない

AFは、レートコントロールでは戻らない心房収縮（atrial kick）の消失と、レートコントロールで戻せる拡張期充満時間の短縮の2経路で血行動態を悪くし、発症時に心拍数は平均18/分上がり、21〜28%が新たに低血圧になります（図2） [HTA2021]。

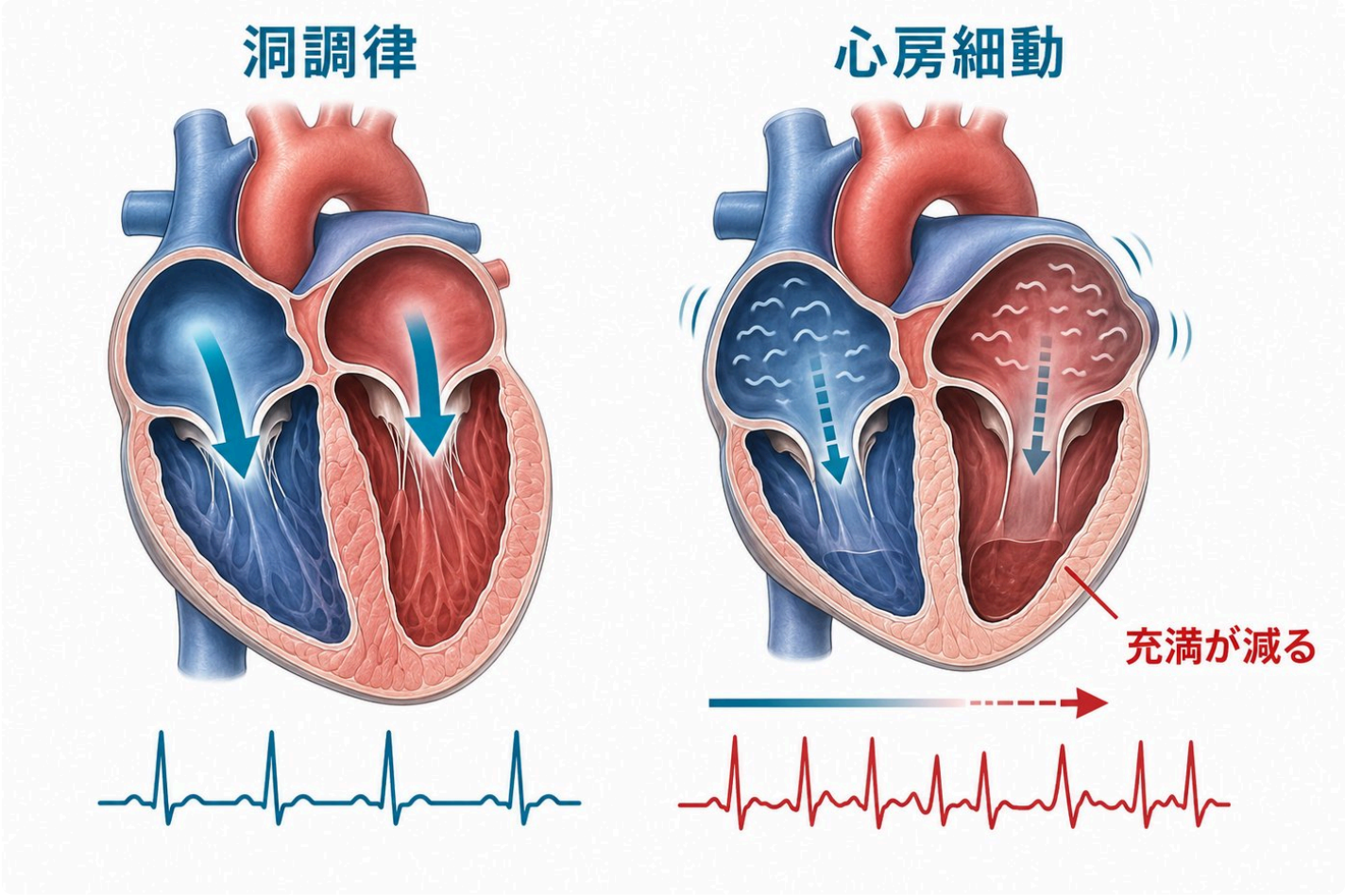


図2. 洞調律では心房が心室へ血液を押し込む（atrial kick）が、AFではそれが失われ、拡張期の充満時間も短くなる。

> **図の読み方** — 血行動態が悪い理由が「速いこと」なら心拍数を下げ、「心房収縮が消えたこと」なら洞調律に戻すことを考えます。新規AFの37%は発症と同時に血行動態が不安定になり、25%は心拍数150/分を超えます [Chest2018]。

研修医が最も陥りやすいのは「頻脈は悪いから下げる」です。心拍出量は心拍数に対して山型で、軽度〜中等度の頻脈は代償として心拍出量を稼いでおり、心拍出量が落ち始めるのはおおむね150/分前後からです（図3）。ESC 2024がレートコントロールの初期目標を緩めの「安静時110/分未満」に置いているのはこのためです [EHJ2024]。

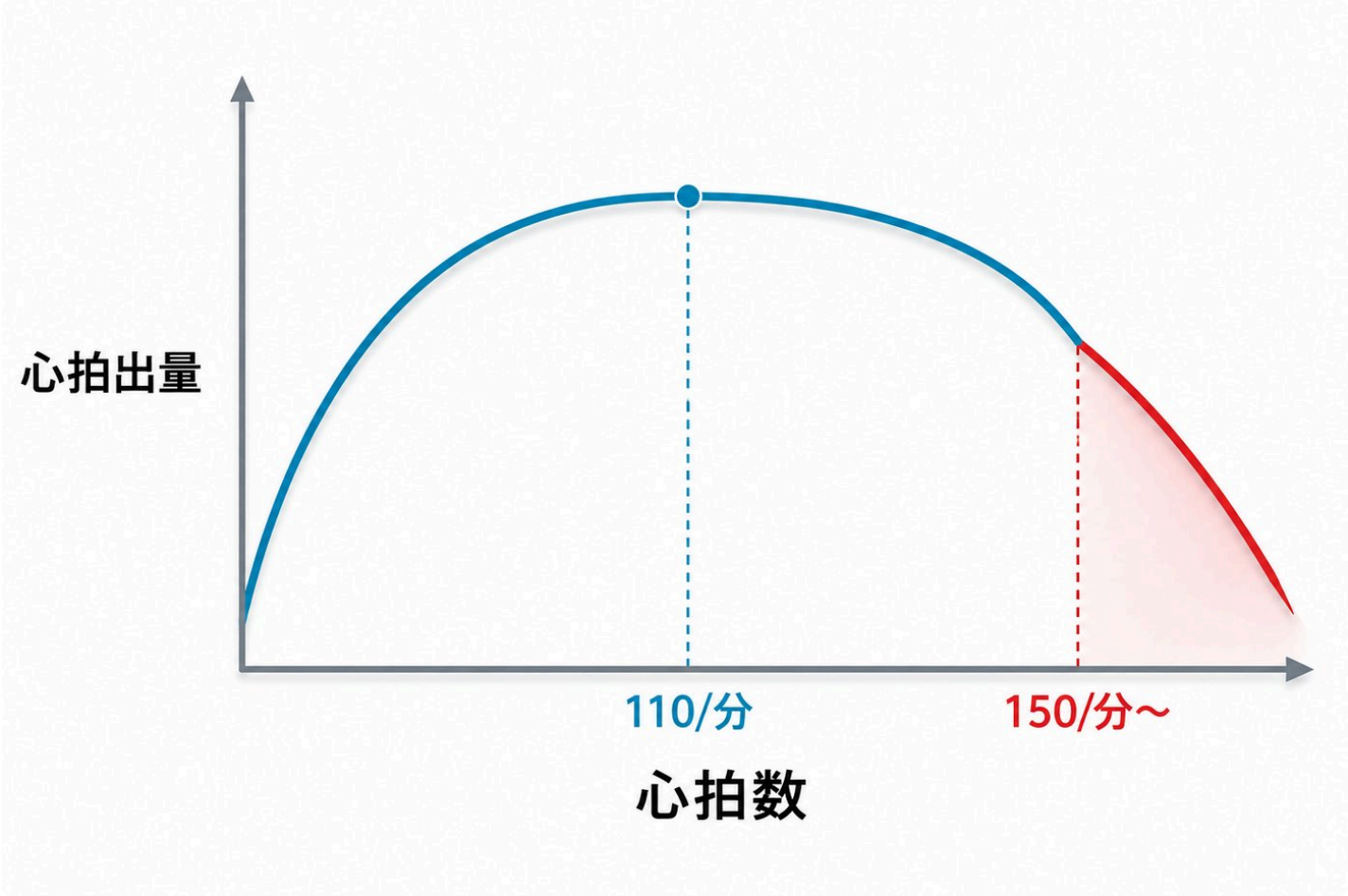


図3. 心拍出量は心拍数に対して山型になる — 模式図。

図の読み方 — 山の頂上（おおむね110/分前後）を削り落とさないことが目標です。150/分を超える右側では下げれば充満時間が戻りますが、左側で下げると代償を奪います。徐脈は同じ山を左の端で崩します（§5）。

§2 頻脈を見たら、薬の前に「破綻しているか」と「誘因」を見る

深夜のコールで最初に決めるのは薬の名前ではなく、血行動態が破綻しているかどうかです。破綻していなければ、12誘導で診断を確かめ、誘因を1つずつ潰し、心機能を測ってから薬に進みます。この順番を機械的に守ることが、眠い頭の判断を守ります [Chest2018] [Crit Care 2026]。

この章のポイント

1. モニタ1誘導で決めず、12誘導を1枚取る
2. 誘因11項目を潰し、崩れていれば待たずに下げる
3. 下げる前にLVEF・LAVIと灌流の指標を測る

2-1. モニタ1誘導で決めず12誘導 — 粗動・多源性心房頻拍・PMTを外す

「150/分で一定」なら2:1伝導の心房粗動、3種類以上のP波なら多源性心房頻拍、ペースメーカー患者で規則正しい130/分前後ならペースメーカー起因性頻拍（PMT）を疑い、どれもAFとは初手が違うので、可能なら12誘導を1枚取ります。

表3｜頻脈の鑑別 — 見分け方と紛らわしくなる理由

鑑別	見分け方	紛らわしくなる理由
洞性頻脈	P波があり、R-R間隔が規則的	速いとP波がT波に埋もれる
心房細動	P波がなく、R-R間隔が絶対的に不規則	非常に速いと不規則性が分かりにくい
心房粗動	鋸歯状波。2:1伝導だと約150/分で一定	「150で一定」を見たら粗動を疑う
多源性心房頻拍	3種類以上のP波形。不規則	AFと誤りやすい。COPD・低酸素で出る
ペースメーカー起因性頻拍（PMT）	PM患者で規則正しい130/分前後、P波が各QRSの直前	マグネットを当てるだけで止まる。薬は要らない

PMTは、心室からの逆行性P波を二腔ペースメーカーの心房チャネルが拾い、心室ペーシングが逆行してまたP波を作る回路です。マグネットで非同期ペーシングに切り替わると、その場で回路が切れます [JACC2017]。植込みデバイスに「モードスイッチ」の記録があれば無症候性の発作性AFを示唆しますが、far-field R波の誤検出もあるので、抗凝固などを始める前に心内電位図を循環器に確認してもらいます。

2-2. 0分から30分の動きを固定する — 破綻・原因薬剤・誘因・残ったAFの機序の順

Chest 2018の4ステップ（①血行動態が破綻しているか、②原因薬剤があるか、③可逆的な誘因があるか、④残ったAFが有害で、それは速さと心房収縮の消失のどちらによるか）を、ベッドサイドの時刻に割り付けて動きます（図4） [Chest2018]。



図4. 新規発症AFを見つけてからの流れ — 破綻の判定が最初、薬は20分以降。

> **図の読み方** — 上の段で「破綻しているか」と「誘因」を片づけ、下の段で初めて薬に進みます。最後の段が示すとおり、AFは24時間以内に戻ってくるのが普通で、そのたびに上の段へ戻ります。

2-3. 誘因11項目を1つずつ潰す — ただし崩れていれば是正を待たない

欧州Delphiコンセンサスで最も合意が強かった領域（13項目中12項目）が誘因の是正で、循環血液量減少・低K・低Mg・疼痛・発熱・虚血・β遮断薬の中断・カテコラミン過量などを先に潰しますが、血行動態が不安定なら是正を待たずに心拍数制御を始めます [Crit Care 2026]。

表4｜誘因のチェックリスト — 確認するものと是正の一手

誘因	確認するもの	是正の一手
循環血液量減少	尿量・輸液バランス・エコー	反応性があれば輸液（過剰は心房の圧負荷になる）
低カリウム血症	直近の血清K	補正
低マグネシウム血症	血清Mg（測っていないことが多い）	補正。AFIB-ICUでも16%に使われた
疼痛・不安	BPS／CPOT、RASS、非同調	鎮痛を優先
発熱	体温、感染源コントロール	解熱と感染源の再評価
心筋虚血	12誘導、トロポニン	虚血として治療
β遮断薬の中断	入院前の内服リスト	可能なら再開
カテコラミン過量	昇圧薬の種類と量（とくにドパミン・アドレナリン）	減量・変更を考える

Delphiの11項目はこのほか貧血・低体温・内分泌を挙げています。マグネシウムは小規模RCT（n=18）で24時間の洞調律化がアミオダロンを上回って見えたほどで、補正は「ついでの電解質是正」ではなくAFの治療そのものと考えます [CCM2008]。KとMgの補い方は電解質と酸塩基（低Kは経口優先・難治ならMgを先に測る）にまとめています。

ICUの患者に限った初の学会ガイドライン（フランス集中治療学会、SRLF 2026）は、誘因は心エコーで探す一方、その是正は「一律に入れない」側に寄せています。輸液ボーラスは循環血液量減少が誘因と考えられる患者に限る（ICUの新規AFの19%に入っている）、Mgの系統的投与は根拠不足で推奨なし、除細動を予定するならKを施設の基準範囲内に保つ（K 4.5 mmol/L以上をルーチンに狙う根拠はない）、TSHは甲状腺の既往・所見、アミオダロンを使う予定、除細動の不成功のいずれかがあるときに測る、の4点です。低いMgを測って補うことと、測らずに全員へ入れることは別の話です。アミオダロンが緊急に要るなら、TSHの結果を待ちません [AnnIntensiveCare2026]。

2-4. 心拍を下げる前に、LVEF・LAVIと灌流の指標を測る

Delphiで全会一致だった唯一の領域が血行動態の評価で、心拍数制御の前に心エコーでLVEF（40%が薬の分かれ目）とLAVI（40 mL/m²）を確かめ、下げるほど乳酸・CRT・$ScvO_2$・ΔpCO_2を厳しく追い、95/分未満へは高度なモニタリング下でしか下げません [Crit Care 2026]。

2025年の総説は、管理を決める患者要因を①心臓の構造と機能、②可逆的な誘因、③AFの合併症（血栓塞栓・心不全）のリスクの3つに整理しています [ICM2025]。心エコーで①、表4で②、CHA_2DS_2-VAで③を拾う、と対応させると評価が漏れません。

SRLF 2026も、新規発症AFの全例で経胸壁心エコー（TTE）を提案しています（専門家意見）。役割は4つで、①AFの素地（左右の心室機能・心房拡大・弁膜症）を見る、②可逆的な誘因（循環血液量減少・体液過剰・心嚢液・中心静脈カテーテルの位置異常）を見つける、③AFが血行動態に与える影響（LV機能・充満圧・LVOT-VTI）を測る、④抗凝固の判断材料（左房拡大・僧帽弁狭窄・心内血

栓・人工弁機能不全）を得る、です。ICUでTTEの利益を確かめたRCTはなく、管理を変える所見が高い頻度で見つかるという観察研究が根拠です。経食道心エコー（TEE）を全例に行うことは推奨していません [AnnIntensiveCare2026]。

> **根拠を見る**
>
> 既知のQT延長がないICU患者505例の前向き研究で、新規のQT延長が19.6%に起き、その群の死亡は22.2%対9.6%（OR 2.69）でしたが、APACHE IIで調整すると独立性は消えました（p=0.329） [CritCare2019QT]。QTcは独立した予後因子ではなく、早く手に入る重症度の目印です。介入できるのはK・Mg・腎機能とQT延長薬の棚卸しで、補正式（Bazett・Fridericiaなど）の違いは上位群を拾う目的では障害になりません。

§3 薬はLVEFで選び、心拍数110/分未満で止める

ICUのAFに対する薬の比較は、RCTが数えるほどしかない領域です。それでも、β遮断薬とアミオダロンに差がないこと、ジゴキシンとCa拮抗薬が劣ること、LVEFで使えない薬があることは分かっています。この章は、その少ない確かなことだけで薬を選ぶ方法をまとめます [HTA2021] [EHJ2024]。

この章のポイント

1. **β遮断薬かアミオダロンを選び、どちらでもよい**
2. **LVEF 40%以下ではCa拮抗薬を使わない**
3. **ランジオロールはボーラスなしで刻み、110未満で止める**

3-1. β遮断薬とアミオダロンに差はない — ジゴキシンとCa拮抗薬は第一選択にしない

英国のCAFE（治療を受けた1,200例）では、β遮断薬とアミオダロンはレート・リズムコントロールとも院内死亡とも差がなく、ジゴキシンはレートコントロールで、Ca拮抗薬はリズムコントロールで劣りました（表5） [HTA2021]。

表5｜CAFEの薬剤比較 — β遮断薬とアミオダロンに差はない

比較	レートコントロール	リズムコントロール	解釈
β遮断薬 vs アミオダロン	aHR 1.14（0.91–1.44）	aHR 0.86（0.67–1.11）	差がない。院内死亡も差なし
ジゴキシン	**aHR 0.52（0.32–0.86）**	—	レートで劣る。第一選択にしない
Ca拮抗薬	—	**aHR 0.56（0.39–0.79）**	リズムで劣る。第一選択にしない

Ca拮抗薬はレートを落としても24時間以内に110/分以上へ戻る割合が80%と高く（アミオダロン65〜66%、β遮断薬59〜62%、ジゴキシン76%）、効果が続きません [HTA2021]。英国の全国調査では81%がアミオダロンを、12%がβ遮断薬を使っていましたが、これは根拠に基づく選好というより使い慣れの差です [CritCare2021SR]。

> **根拠を見る**
>
> この領域のRCTは、1966〜2006年で4件・計143例（薬も成功の定義もばらばらで統合できず） [CCM2008]、2019年までで2件・計115例にとどまります [CritCare2021SR]。「エビデンスが弱い」のではなく、ほぼ存在しないのが出発点です。小規模RCTでは、2時間の洞調律化がエスモロール68%対ジルチアゼム33%（p<0.05）で、β遮断がリズムも戻しうることを示唆しました。ローディング中の低血圧の多くは自然に軽快し、中断はエスモロール2例・ジルチアゼム1例だけでした [CCM2008]。
>
> CAFEで未調整ではβ遮断薬が院内死亡を36%減らすように見えました（HR 0.64）が、調整すると消えました（aHR 1.03）。「β遮断薬を使えるほど状態が良い患者」に選ばれていた交絡です。除細動も未調整ではHR 1.92と有害に見え、調整後は0.87でした。さらに米国（MIMIC-III：β遮断薬64%・アミオダロン13%）と英国（アミオダロン75%・β遮断薬10%）で処方文化が正反対で、この比較は薬の効果と同時に施設の診療文化の比較でもあります [HTA2021]。

3-2. LVEF 40%を境に使える薬が変わる — ESC 2024

ESC 2024は、LVEF>40%ならβ遮断薬・ジルチアゼム・ベラパミル・ジゴキシン、LVEF≤40%ならβ遮断薬および／またはジゴキシンを第一選択とし（I B）、初期目標を安静時110/分未満（IIa B）に置きました（表6・図5） [EHJ2024]。

表6｜ESC 2024の主要な推奨 — 推奨クラスの多くがIIa止まり

場面	推奨	クラス／レベル
血行動態が破綻	即時の電気的除細動	I / C
LVEF >40%	β遮断薬・ジルチアゼム・ベラパミル・ジゴキシン	I / B
LVEF ≤40%	β遮断薬および／またはジゴキシン	I / B
目標心拍数	安静時110/分未満を初期目標に	IIa / B
wait-and-see	血行動態が安定した最近発症のAFで考慮してよい	IIa / B
抗凝固なしの除細動	発症24時間超では行わない	III / C
脳卒中リスク評価	CHA_2DS_2-VA（性別を除外）2点以上で抗凝固を推奨	I / C

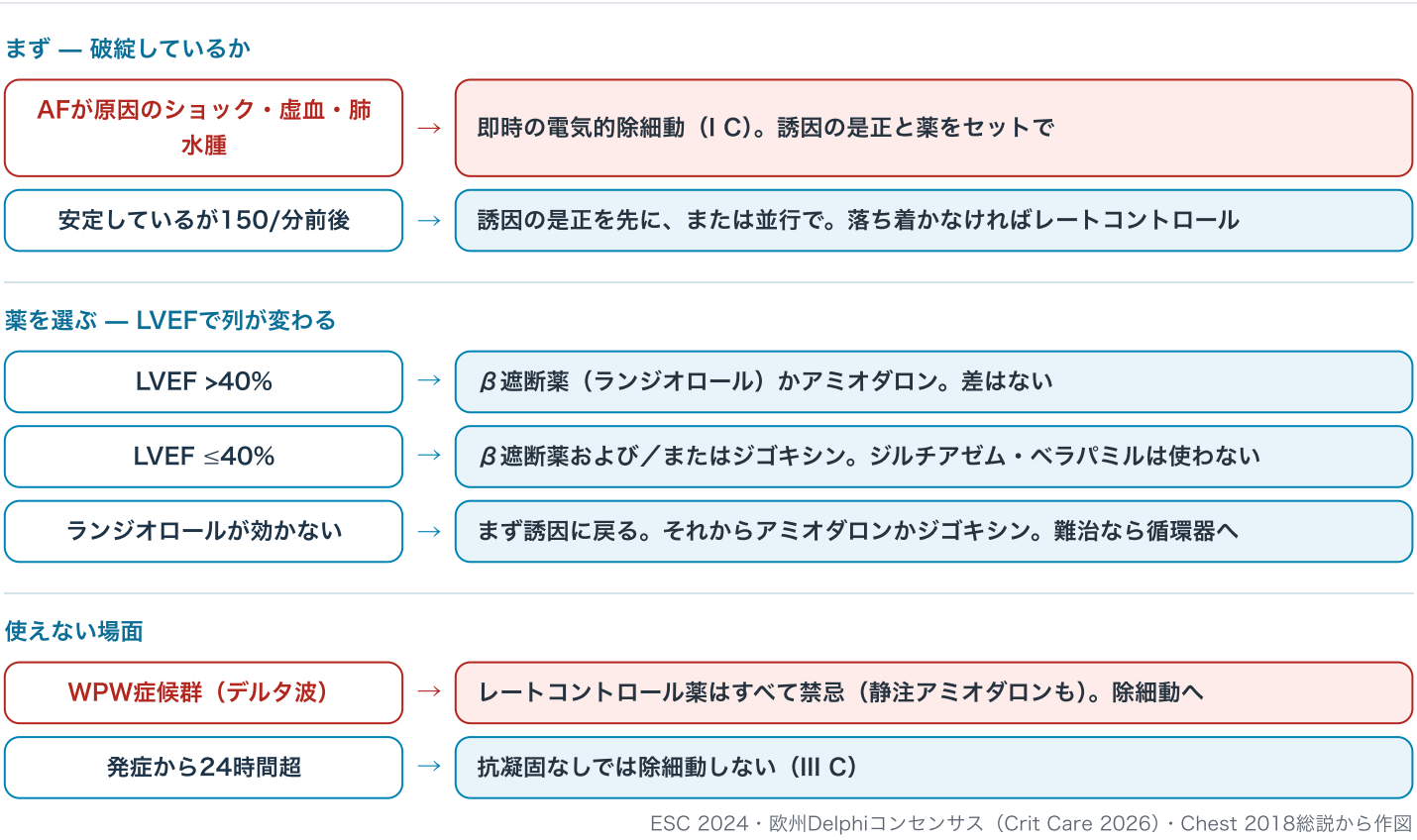


図5. 頻脈性不整脈の判断 — 破綻の判定、LVEFでの薬の選択、使えない場面の順に見る。

図の読み方 — 上から順に読みます。β遮断薬とアミオダロンのどちらが優れるかは決着していませんが、LVEF≤40%でCa拮抗薬を避ける原則は生理学的にも臨床的にも揺らぎません。赤い段は、迷ったら手を止めるべき場面です。

3-3. ランジオロールはボーラスなしで1γから刻み、110/分未満で止める

欧州Delphiは、敗血症性ショックの新規AFにはランジオロールをボーラスなしで1 μg/kg/分（1γ）から始め、15〜20分ごとに1γずつ上げ、初期目標を110/分未満とすることに合意し、無効ならアミオダロンかジゴキシンへ移ります（全員一致）（図6）[Crit Care 2026]。

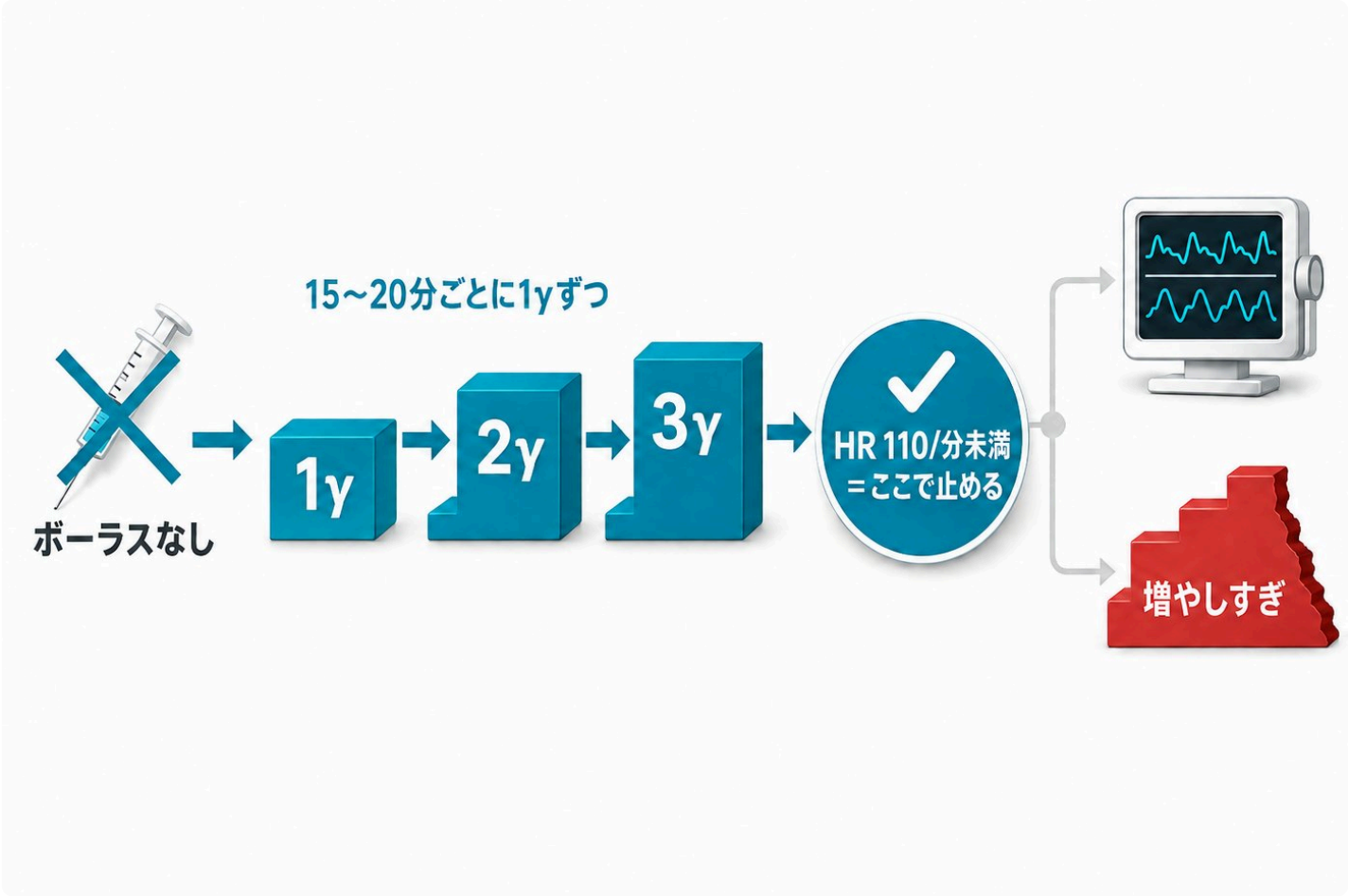


図6. 欧州Delphiが合意したランジオロールの使い方 — ボーラスを打たず、1γずつ上げ、110/分未満で止める。

> **図の読み方** — 95/分未満へ下げにいくのは高度な心拍出量モニタリングがあるときだけです。「まだ速いから」と際限なく増やすのは、図3の山を左へ削り落とすことに当たります。

ランジオロールは半減期が約4分と短く、β1選択性が高く、陰性変力作用が弱い薬です。ボーラスでは濃度が急に立ち上がって血圧を崩しうる一方、効果を見ながら1段ずつ積むのに向いています。COVID-19重症例15例の観察では、ボーラスなしで0.2 μg/kg/分から漸増して心拍数が150→115/分に下がり、81%でノルアドレナリンの必要量がむしろ減りました（単群・対照なし）[CritCare2021Landiolol]。

！Delphiの限界

製造販売元の資金で、その薬の講演をしている9名（実際の投票は7〜8名）がまとめた専門家意見で、55項目中39項目（70.9%）が合意しましたが、エビデンスの確実性は評価されていません。投与期間・中止の方法・EF<35%での使用は合意に至っていません [Crit Care 2026]。

3-4. 用量は表で確かめ、施設の採用薬と添付文書を優先する

用量はESC 2024の薬剤表と、欧州Delphi・観察研究のプロトコルによる値で、アミオダロンの静注は可能なら中心静脈から入れます [EHJ2024]。

表7｜頻脈性不整脈の静注薬の用量 — 施設の採用薬と添付文書を優先

薬剤	静注	注意
ランジオロール	ボーラスなし。1γで開始→15〜20分ごとに1γずつ	初期目標HR<110。EF<35%での使用は合意なし
メトプロロール	2.5〜5 mgを2分で、累積最大15 mg	急性心不全・重症の気管支攣縮の既往で禁忌
アミオダロン	300 mgを30〜60分（可能なら中心静脈）→900〜1,200 mg/24時間	静脈炎、低血圧・徐脈・QT延長、多数の相互作用
ジルチアゼム	0.25 mg/kgボーラス→5〜15 mg/時	LVEF≤40%で禁忌。低血圧による中止30%（アミオダロンは0〜5%）
ジゴキシン	0.5 mg（24時間で0.75〜1.5 mgを分割）	開始前に腎機能。単独ではレートで劣る（aHR 0.52）。交感神経の緊張が強いと効きが鈍い
プロパフェノン	1.5〜2 mg/kgを10分（Balik試験は70 mg→400〜840 mg/24時間）	重度の構造的心疾患では使わない。QRSが25%超広がれば中止

要点：アミオダロンの末梢からの持続投与は静脈炎を起こしうるので、可能なら中心静脈から入れます。長く使っている例は、甲状腺・肺・肝・眼・神経の毒性を思い出して棚卸しします [ICM2023論説]。

根拠を見る

敗血症性ショック・EF>35%・新規の上室性不整脈209例の二重盲検RCT（Balik試験）で、24時間後の洞調律はプロパフェノン72.8%対アミオダロン67.3%で差がなく、洞調律までの時間はプロパフェノンが速く（3.7対7.3時間）、再発も少なかった（52%対76%）一方、ICU在室はプロパフェノンが長くなりました（16対11日）[ICM2023]。左房拡大（LAVI≥40 mL/m²）ではアミオダロンが良好でした。除外基準は1度を超える房室ブロック・ペースメーカー依存・ノルアドレナリン>1.0 μg/kg/分で、リズムコントロールの目標は心拍数80〜110/分・平均灌流圧70 mmHg超でした。プラセボ群がないため、どちらも自然の除細動より優れるかは分かりません [ICM2023論説]。

3-5. 敗血症性ショックの洞性頻脈は叩かない — STRESS-LはAFの試験ではない

STRESS-L（英国40 ICU）は、敗血症性ショックで持続する洞性頻脈にランジオロールを投与して28日死亡37.1%対25.4%、90日死亡43.5%対28.6%と悪い方向を向いて早期中止されましたが、対象はAFではなく洞性頻脈で、AFのレートコントロールを否定した試験ではありません（表8） [JAMA2023]。

表8｜STRESS-Lの結果 — 有効性は示されず早期中止

アウトカム	ランジオロール	通常治療	差
28日死亡	**37.1%**	25.4%	絶対差11.7%、P=0.16
90日死亡	**43.5%**	28.6%	絶対差15%、P=0.08

敗血症性ショックの洞性頻脈は図3の山の左半分で代償として心拍出量を稼いでおり、AFの150/分は山の右半分です。同じ「頻脈を下げる」でも生理学的な意味が逆です。

根拠を見る

2022年のメタ解析（11試験・2,103例）では重症患者へのβ遮断薬で死亡がRR 0.65（95%CI 0.53〜0.79）と減っていました [Ann Med2022]。動物実験で示された拡張期充満時間の延長と心筋酸素消費の低下 [JIntensiveMed2022]、2023年のSIAARTI専門家コンセンサスの「考慮してよい」 [SIAARTI2023]のあとに、大規模RCTのSTRESS-Lがそれを支持しませんでした。小規模試験のメタ解析と単一の大規模RCTの食い違い、対象（洞性頻脈かAFか）と投与法（急速か緩徐か）の違いが、読み方の鍵です。

3-6. SRLF 2026は「ショック・心機能低下」と「挿管」で分ける — 推奨の大半は専門家意見

SRLF 2026は、レートコントロールの薬をショックも心室収縮不全もなければβ遮断薬、どちらかがあればアミオダロンとし、緊急に洞調律へ戻すなら挿管中は電気的、挿管していなければ薬理学的除細動を提案しましたが、18推奨のうちGRADEの根拠があるのは2つだけで、残る16は専門家意見です（表9） [AnnIntensiveCare2026]。

表9｜SRLF 2026のリズム・レートの推奨 — GRADEの根拠があるのは2つだけ

場面	推奨	根拠
心原性ショック	レートよりリズムコントロールを優先	専門家意見
心原性ショック・急性肺水腫で、緊急に洞調律へ戻す	挿管中なら電気的除細動、挿管していなければ薬理学的除細動	専門家意見
心臓術後で、低血圧・肺水腫なし	リズムでもレートでもよい（RCT 523例で入院日数・死亡に差なし）	**GRADE 2+**
心臓術後以外の安定例・敗血症性ショック	リズムかレートかは推奨なし	推奨なし
リズムの薬：敗血症で重度のLV収縮不全なし	アミオダロンかプロパフェノン（RCT 209例・§3-4）	**GRADE 2+**
リズムの薬：上記以外	アミオダロン。ショック・肺水腫では静注でローディング後に持続	専門家意見
レートの薬：ショックも左右の心室収縮不全もない	アミオダロン・ジゴキシン・Ca拮抗薬よりβ遮断薬	専門家意見
レートの薬：ショックか心室収縮不全がある	β遮断薬・ジゴキシン・Ca拮抗薬よりアミオダロン	専門家意見

挿管の有無で分けるのは、電気的除細動に鎮静が要り、ICUの患者では鎮静が血圧と呼吸を崩しうるが、挿管済みならその欠点が小さい、という理屈です。電気的除細動は48〜100%で直後に洞調律へ戻りますが、24時間後も洞調律なのは15〜31%にとどまります（§4-2と同じ方向です） [AnnIntensiveCare2026]。ESC 2024はLVEF≤40%でβ遮断薬および／またはジゴキシンとしており（§3-2）、心機能低下でアミオダロンを推すSRLFとは列が違います。どちらもICUのRCTに基づく推奨ではありません。

！国内の添付文書とずれる

静注アミオダロン（アンカロン注）の国内の効能・効果は、生命に危険のある心室細動・血行動態不安定な心室頻拍で難治かつ緊急の場合と、電気的除細動抵抗性の心室細動・無脈性心室頻拍による心停止で、AFは含まれません（適応外）。禁忌に「循環虚脱又は重篤な低血圧」（心室細動・心室頻拍発作中を除く）があり、「ショックでアミオダロン静注」という推奨は国内の規制とずれます。ランジオロール（オノアクト）は手術時・術後のAF、心機能低下例のAF、敗血症に伴うAFが国内の適応ですが、禁忌に心原性ショックがあります [添付文書]。

根拠を見る

GRADE 2+の一つ（敗血症のリズムの薬）は単一のRCTで、主要評価項目の24時間リズムコントロール率は72.8%対67.3%と同等、差は左房径による部分集団から出ています。β遮断薬を推す主な根拠の敗血症39,693例の傾向スコア研究では、院内死亡がアミオダロン42%対β遮断薬20.5%と大差でしたが、重症ほどアミオダロ

ンが選ばれる交絡が大きく、ガイドライン自身が同じ論文を別の推奨では「慎重に解釈すべき」と割り引いています [AnnIntensiveCare2026]。§3-1のCAFE（調整後に差なし）と合わせて読むのが安全です。

§4 戻すのも抗凝固も急がず、退室サマリーに1行残す

心拍数が落ち着いた後の判断は、洞調律に戻すか、抗凝固をどうするか、そして退室後に誰へ何を渡すかです。どれも「急がない」方向に根拠がそろっており、代わりに「繰り返し確かめる」「記録して渡す」が仕事になります [EHJ2024] [HTA2021]。

この章のポイント

1. **安定していれば、洞調律化は待ってよい**
2. **発症24時間超は抗凝固なしで通電しない**
3. **退室サマリーに「新規発症AFあり」と書く**

4-1. 待てるなら待つ — 原因を治せば48時間で最大83%が自然に戻る

血行動態が安定した発症36時間未満のAF 437例を即時除細動とwait-and-see（レートコントロールして翌日に再評価）に割り付けたRACE 7 ACWASで、4週後の洞調律は91%対94%と非劣性で、待機群の69%が48時間以内に自然に止まりました [RACE7]。

ESC 2024はこれを根拠にwait-and-seeをIIa Bとし、原因を適切に治療すれば自然に洞調律へ戻る割合を3時間で10〜18%、24時間で55〜66%、48時間で最大83%と記載しています [EHJ2024]。NOAFの持続は中央値11.6〜18.1時間で、大多数は半日から1日で自然に収まります [HTA2021]。「薬で数時間後に戻った」経験の多くは自然経過をなぞっただけかもしれず、数時間おきに薬を積み増すと自然経過を薬効と取り違えます。

4-2. 通電は破綻したときに、誘因の是正と薬をセットで — 24時間後の洞調律は23%

血行動態が破綻したAFの電気的除細動はI Cの推奨ですが、洞調律は直後71%から1時間後43%、24時間後23%へ下がるので、通電するなら誘因の是正と薬の併用をセットにします [Chest2018]。

外科ICUの37例では、5分以上の洞調律回復が35%、24時間後16%、48時間後13.5%でした [HTA2021]。抗不整脈薬の前に電解質と容量の最適化・交感神経刺激の抑制・中心静脈カテーテル先端の位置確認を行う「非抗不整脈薬アプローチ」も提案されています [CritCare2021SR]。通電だけして「戻りました」と帰るのは、翌朝に同じ場面をもう一度作ることです。

4-3. 発症24時間超は抗凝固なしで通電せず、急性期のルーチン抗凝固は足さない

ESC 2024は抗凝固なしの除細動を発症24時間超では行わないとし（III C、従来の48時間から短縮）、急性期のルーチン抗凝固は院内の虚血性脳卒中を減らさず有意な出血だけを増やした（8.6%対7.2%）ので、ICU在室中の治療的抗凝固はルーチンにしません

[EHJ2024] [Chest2018]。

比較研究は傾向スコアマッチ後5,585例の1件だけで、脳卒中・出血とも差がなく、非比較研究では治療的抗凝固で5〜9%に大出血が起きています。英国の集中治療医の64%は使わないと答えました [CritCare2021SR]。ルーチンにしないのは「無害と証明された」からではなく「利益の証拠が無い」からです [CritCare2021SR]。薬の選び方（DOACの腎機能・相互作用）は抗凝固・VTE予防・HITの資料で扱います。

SRLF 2026は、ICUに限ってさらに具体的な線を引きました。除細動しない持続48時間未満のNOAFでは治療的抗凝固を始めず、48時間以上でもルーチンにはせず血栓と出血の釣り合いで決めます。始めるなら低分子量ヘパリンより未分画ヘパリン（UFH）を選び（半減期が短い、プロタミンで戻せる、腎機能に依存しない）、洞調律に戻れば心内血栓など続ける理由がない限り早めに止めます。入室前からのAFの内服抗凝固も、重症疾患の急性期には続けません（複数回の脳卒中既往・機械弁・僧帽弁狭窄・心内血栓を除く）。根拠は、挿管された敗血症のNOAF 94例で48時間以内の経食道心エコーで左房・左心耳の血栓が0、洞調律化後の左心耳機能障害が2%だったコホートと、上の傾向スコア解析で、RCTはありません。ICUのNOAFの動脈血栓塞栓は約3〜11%と無視できない一方、同じコホートでは19%に大出血が起きていました [AnnIntensiveCare2026]。ESC 2024との違いは表10のとおりです。

表10｜ESC 2024とSRLF 2026の抗凝固 — 同じ「時間の線」でも問いが違う

論点	ESC 2024（循環器の患者全般）	SRLF 2026（ICUの患者）
抗凝固を始めるか	CHA_2DS_2-VA 2点以上で推奨（I C）。誘因誘発性AFは誘因の是正後に長期の経口抗凝固を考慮（IIa C）	除細動しない48時間未満は始めない。48時間以上もルーチンにしない
除細動と時間の線	発症24時間超は、3週間の抗凝固か経食道心エコーなしに早期除細動をしない（III C）	除細動の前後の抗凝固は推奨なし
除細動の後	全例で最低4週間の経口抗凝固（I B）。リスク因子がなく24時間以内に戻ったときだけ任意	洞調律に戻れば早めに中止
薬	DOACを優先	低分子量ヘパリンより未分画ヘパリン
根拠の強さ	敗血症の急性期は抗凝固の利益と害が不明確で、前向き研究は無いと自ら記載	抗凝固の6項目はすべて専門家意見か推奨なし

ESCの「24時間」は抗凝固なしで除細動してよいかの線、SRLFの「48時間」は除細動しない新規AFに治療的抗凝固を始めるかの線で、別の問いです。数字だけを入れ替えて覚えないようにします。

> **根拠を見る**
>
> 待機的処置のためにワルファリンを中断する慢性AF患者では、ヘパリンでブリッジしない群のほうが大出血が少なく（1.3%対3.2%）、動脈血栓塞栓は非劣性でした（0.4%対0.3%、BRIDGE） [NEJM2015BRIDGE]。気管切開やカテーテル交換を控えて迷ったとき、「念のためブリッジ」を既定にしません。カテーテルアブレーション後の抗凝固の継続は、手技の成否ではなく脳卒中リスクで決めるという専門家合意があります [NEJM2021abl]。中止の根拠が「再発なしをモニタで確認した」のか「手技が成功したから」なのかを申し送りで確かめ、入室中にAFを記録したら必ず残します。

4-4. 再頻脈と再発は普通に起こる — 薬を積み増す前に誘因へ戻る

CAFEでは、レートを達成した後24時間で59〜80%が再び頻脈になり、洞調律に戻した後24時間で36〜70%がAFへ戻ったので、治療の「成功」は長続きしない前提で運用します [HTA2021]。

再頻脈のたびにやることは同じで、薬を積み増す前に表4の誘因をもう一度見に行きます。とくにKとMgは、補正した後も利尿・持続透析・下痢で再び下がります。

4-5. 退室サマリーに1行 — 過剰死亡は退院後90日に集中し、5年で4〜7割が再発する

NOAFは院内死亡（aOR 2.32）と退院後90日の死亡（aHR 1.46）に関連し、90日を過ぎると過剰死亡は消える一方、退院後5年でAFによる再入院は42.7%対7.0%と多いので、介入の窓は急性期と退院後3か月です（表11） [HTA2021]。

表11｜NOAFの長期予後 — 急性期が過ぎても再発が残る

出典	数字
Chest 2018 [Chest2018]	敗血症入院を生き延びた新規AF患者の55%が5年以内にAF（AFがなかった患者は16%）
CAFE [HTA2021]	5年でAF再入院42.7%対7.0%、心不全再入院20.1%対9.3%、脳卒中再入院4.2%対1.9%（aHR 1.47・絶対差2.3ポイント）
ACC/AHA 2023 [JACC2023]	急性内科疾患で出たAFは5年で42〜68%が再発。再発AFは心不全HR 2.74、脳卒中HR 1.57、死亡HR 2.96と関連

長期の負担は脳卒中より、AF自体の再発と心不全として現れます。ACC/AHA 2023は、急性疾患後もAFが再発しうることのカウンセリング（COR 1）と、血栓塞栓リスク評価のための外来フォロー（COR 2a）を推奨し、敗血症中の抗凝固の利益は不確実（COR 2b）としました [JACC2023]。フォローの頻度や強度はまだ分かっていません [ICM2025]。

退室・退院までにやること

1. ICU退室サマリーと退院サマリーに「ICU在室中に新規発症AFあり」を書く
2. 患者と家族に、急性期が過ぎても再発しうることを伝える（COR 1）
3. 退院時と3か月後にリズムと心エコーを評価し、CHA_2DS_2-VAで抗凝固を判断する（年2%以上の脳卒中リスクなら経口抗凝固 [JAMA2024]）
4. 経腸ルートが戻ったら経口β遮断薬へ移り、もともと内服していたβ遮断薬はできるだけ早く再開する
5. 常習飲酒があれば禁酒を勧める（禁酒で6か月時点のAF再発とAF負荷が減ったRCTがある）[NEJM2020alcohol]

§5 徐脈は「今夜もつか」と「元に戻るか」の2つの問いに分ける

「この患者、ペースメーカーが要りますよね」は、実は別々の2つの判断を混ぜています。今この徐脈を放置できるか（緊急性）と、この伝導障害は元に戻るか（可逆性）です。前者が一時的ペーシングを、後者が恒久ペースメーカーを決めます。この章では言葉をそろえ、緊急性と可逆性の判断の型を作ります [JACC2017] [IBCC2017]。

この章のポイント

1. **緊急性は心拍数ではなく、低灌流5項目で決める**
2. **血液ガスと薬歴で、戻せる原因を同時に探す**
3. **一時的ペーシングと恒久PMを別の問いとして判断する**

5-1. 定義 — 「発電所」が弱る洞不全と、「送電線」が切れる房室ブロック

徐脈の壊れ方は、洞結節が打たない・遅い・上がらない洞不全症候群（SND）と、心房は打っているのに心室へ届かない房室ブロック（AVB）の2つしかなく、ペーシングは小さな電気刺激で心筋を閾値まで駆動してこれを補う技術です。

表12｜徐脈とペーシングの言葉 — 壊れ方は2つ、道具は3つ

言葉	意味
壊れ方	
洞不全症候群（SND）	洞徐脈・洞停止・洞房ブロック・変時性不全
房室ブロック（AVB）	PR延長・Wenckebach・Mobitz II・2:1・完全房室ブロック
道具	
TCP（経皮ペーシング）	除細動器のパッドから胸壁越しに心臓を刺激する。貼るだけで始められる
TVP（経静脈ペーシング）	静脈から右室にリードを進め、体外式ジェネレータにつなぐ
PPM（恒久ペースメーカー）	皮下にジェネレータを植え込む
確かめること	
capture（捕捉）	ペーシング刺激が心筋を実際に脱分極させること
sensing（感知）	ペースメーカーが自己心拍を検出すること

モード表記（NBGコード）は1文字目が刺激する場所、2文字目が感知する場所、3文字目が感知したときの反応（I＝抑制）です[JACC2017]。ICUで使うのは実質3つで、TVPで右室に1本ならVVI（心室を刺激し、心室を感知し、感知したら黙る）、恒久PMの主力はDDD、電気メス・MRIなど感知が信用できない場面に限ってVOO・DOO（感知せず固定レート）です。自己脈がある患者に非同期モードを使うと、spike on Tで心室性不整脈を誘発しえます。

5-2. 緊急性は心拍数ではなく、低灌流5項目で決める

「HR 40/分未満」「ポーズ3秒超」は参考値にすぎず、HR 35でも元気なら即ペーシングではなく、HR 45でも低血圧・意識障害・肺水腫があれば緊急治療なので、判断は低灌流の5項目で行います（表13）。

表13｜低灌流5項目 — 緊急性はここで決める

判断項目	ベッドサイドで見るもの
低血圧	収縮期血圧の低下、昇圧薬の必要量
急性の意識障害	傾眠、混乱、失神
ショック	末梢冷感、乳酸上昇、尿量低下
虚血性の胸部症状	胸痛、ST変化
急性心不全	肺水腫、起座呼吸

心拍出量は心拍数×1回拍出量で、心拍数が下がりすぎると1回拍出量の増加では補いきれなくなります[IBCC2017]。図3の山を左の端で崩すのが徐脈で、「頻脈は下げすぎない、徐脈は上げすぎない」は同じ図の左右の話です。

5-3. 戻せる原因を同時に探す — ペーシングは原因治療の代わりではない

ICUの徐脈で多いのは心筋虚血・低酸素・電解質異常（とくに高K）・β遮断薬・Ca拮抗薬・ジゴキシンで、血液ガス1本と薬歴でほぼ片づくので、ペーシングの準備と並行して原因の治療を始めます [IBCC2017]。

頻度は落ちても見逃すと長引く原因に、甲状腺機能低下症・低体温・閉塞性睡眠時無呼吸・ライム病などの感染症・イバブラジンがあります。下壁虚血やライム病に伴う徐脈は、見た目が劇的でも1週間以内に自然回復することが多い、と知っておくと可逆性を焦って結論づけずに済みます [JACC2017]。

原因の薬が治療上どうしても必要（重症の冠攣縮や頻脈性不整脈の制御など）なら、薬を止めずにペーシングで支える選択もあります [JACC2017]。「β遮断薬が原因だから止める」と反射で決める前に、止めて失うものとペーシングで支えて続ける利益を比べます。高Kの治療は電解質と酸塩基（高K血症の4段の治療）にあります。

5-4. 「PMが要る」は2つの判断 — 一時的ペーシングと恒久PMを分ける

循環がもたなければ一時的ペーシング（TCP→TVP）、伝導障害が戻らなければ恒久PMで、この2つを掛け合わせると患者は必ず4象限のどこかに落ち、循環がもつなら可逆性にかかわらずペーシングは原則不要です（表14）。

表14｜「PMが要る」に隠れた2つの問い — 緊急性と可逆性は別

問い	判断していること	答えがYesのときの手段
① 今この徐脈を放置できないか	緊急性（循環がもつか）	一時的ペーシング（TCP→TVP）
② この伝導障害は元に戻らないか	可逆性（原因が治るか）	恒久PM

「とりあえずTVPを入れてから考える」が常に正しいわけではありません。不可逆と判断され恒久植込みができるなら、一時ペーシングを経ずに恒久システムへ進むほうがよい場合があり、TVPの使用自体が将来の植込みデバイス感染のリスク因子です [JACC2017]。恒久PMの適応ではSNDとAVBで症状の重みが違い、SNDは症状との相関がなければ原則適応にならない一方、高度・完全房室ブロックは結節下の障害で突然死に進みうるため無症候でも適応になります [JACC2017]。

変時性不全は、最大運動時に年齢予測最大心拍数の70%、または100/分に届かない状態です [JACC2017]。安静時の心拍数が正常でも、離床や発熱で心拍数が追いつかない患者がこれに当たります。

§6 TCPで時間を買い、TVPで橋をかける

TCPとTVPは競合する選択肢ではなく、多くの症例で順番に両方を使います。TCPは数分で立ち上がる代わりに長くは使えず、TVPは手技が要る代わりに数日の橋をかけられます。この章は、その順番と、それぞれの立ち上げ方をまとめます [ESC2021] [AHA2025]。

この章のポイント

1. アトロピンが効かなければ、すぐTCPを貼る
2. TVPは内頸静脈からガイド下にバルーン先端で入れる
3. 立ち上げでは閾値の測定と検証の段を飛ばさない

6-1. 順番はアトロピン→TCP→TVP — 適応は3層で覚える

低灌流があってアトロピンが無効なら、TCPおよび／またはドパミン・アドレナリンで時間を買い、長く必要そうならTVPへ進み、原因が戻れば抜去、戻らなければ恒久PMへつなぎます（図7） [IBCC2017] [AHA2025]。

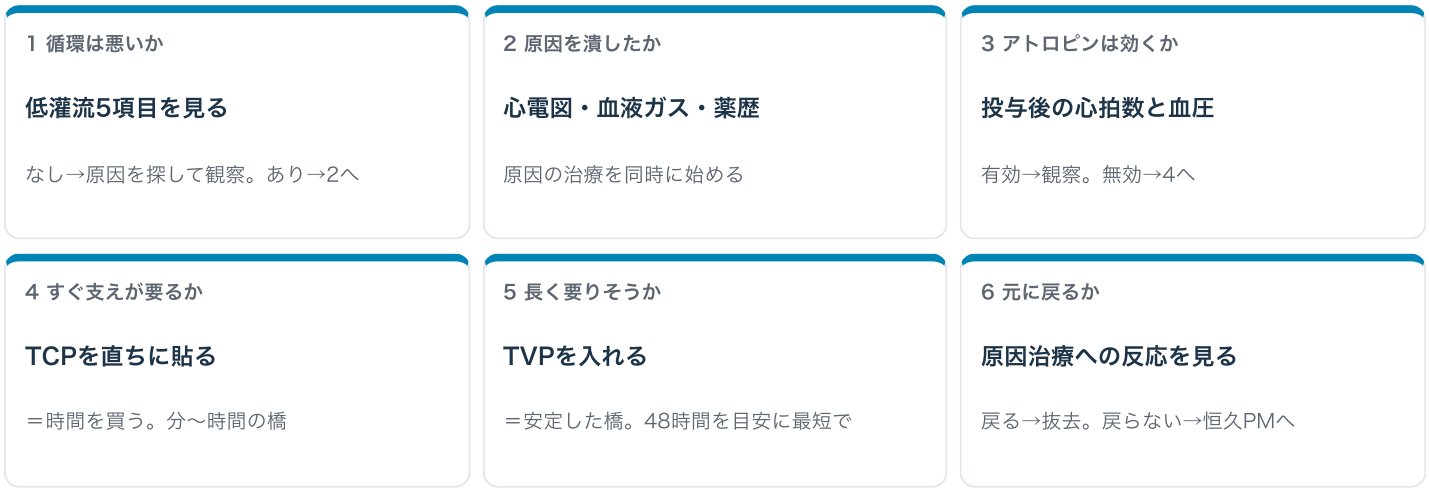


図7. 徐脈を見たときの判断 — 緊急性、原因、アトロピン、TCP、TVP、可逆性の順。

図の読み方 — 上の段は「今夜もつか」、下の段は「この先どうなるか」の判断です。TCPは可逆性を考える前の応急処置、TVPは2つの答えが出るまでの橋渡しにすぎません。

表15｜一時ペーシングの適応 — 病名ではなく3層で覚える

層	状況
強い適応	完全房室ブロック＋低血圧・ショック
	高度房室ブロック＋失神・意識障害
橋渡し（今は要るが、抜く日が来る）	症候性徐脈＋アトロピン無効→TCP、必要ならTVP
	薬剤性の房室ブロックで回復待ち
	恒久PMの適応だが植込みまで待機
通常不要	無症候性の洞徐脈／1度房室ブロックだけ／安定したMobitz I／「HR 50未満」という数字だけ

6-2. TCPは0 mAから上げ、mechanical captureで止める — 標準の初期値は無い

TCPは除細動器に載った経皮ペーシング機能で、パッド→PACINGモード→レート→出力を上げる、の手順は機種が違っても共通であり、終点はmAの数字ではなく脈・動脈圧・SpO_2脈波で確かめたmechanical captureです。

TCPの手順

1. 除細動器のパッドを貼る
2. PACINGモードにし、demandを基本にする
3. レートを決める（標準値は無い。成人では60〜80/分程度が実用的な開始範囲）
4. 出力を0 mAから速やかに上げ、spikeの後にQRSが続く点（electrical capture）を見つける
5. 脈・動脈圧波形・SpO_2脈波でmechanical captureを確かめる

2025 AHAは重症の症候性徐脈にTCPを使うこと自体は推奨しますが、「レート○/分・○ mAから」という標準の初期値は示しておらず、LIFEPAK 20eの操作説明書も推奨の初期mAを規定していません [AHA2025]。「初期40 mA」のような値を普遍的な推奨として扱いません。

意識のある患者ではかなりの苦痛を伴います。目安はミダゾラム（初回0.01〜0.1 mg/kg）とフェンタニル（10〜50 μg）ですが、電気生理検査室の手技鎮静から外挿した値で、TCPで検証されたものではありません。鎮静を深くするほど呼吸抑制と低血圧が積み上がるので、鎮静を足すより先にTVPへの移行を急ぎます。

6-3. TVPは内頸静脈から、ガイド下にバルーン先端カテーテルで入れる

合併症を下げる要素として明示されているのは、内頸静脈アクセス＋透視またはエコーガイド、半硬性よりバルーン先端カテーテル、最短の期間と最も経験のある術者の3つです（表16） [ESC2021]。

表16｜TVPのアクセス部位 — 内頸静脈を優先する

部位	評価	理由
内頸静脈	優先	合併症の低減と関連するデータがある
鎖骨下静脈	避ける	気胸のリスク
大腿静脈	緊急時の選択肢。期間を最短に	リードが不安定。床上安静とし、挿入側の下肢の屈曲を避ける

極性は遠位（tip）が陰極（–）、近位（ring）が陽極（＋）です。コネクタの色は製品やアダプタで違うので、「赤＝＋、白＝–」を暗記のルールにせず、現物の表示で確かめます。単極の心内電位図で振幅が大きくSTが上がっていれば（current of injury）心筋に接触しており、それが陽性に変わっていくなら浮いているか穿孔を疑います [JACC2017]。

6-4. 立ち上げは12ステップ — 閾値の測定と検証の段を飛ばさない

TVPは「つなぐ→動かす→閾値と安全域→検証と固定」の4段12ステップで立ち上げ、急いでいるときに省かれるのが決まって閾値と検証の段で、「翌日、昨日の閾値が分からない」事故はすべてここで生まれます（表17）。

表17｜TVP立ち上げの12ステップ — Phase 3と4を飛ばさない

段	#	やること	なぜ
1 つなぐ	1	心電図・血圧・SpO_2を連続モニタ	捕捉の判定と合併症の検知の土台
	2	リードとジェネレータを確実に接続	接続不良は「出ない」の最多の原因
	3	心室リードならVVI demand	右室に1本ならこれで足りることが多い
2 動かす	4	必要なRATEを決める	血行動態に合わせる
	5	sensingを確かめる	自己脈を拾えているか
	6	captureを確かめる	spikeにQRSが続くか
3 閾値と安全域	7	捕捉閾値を測る	翌日に比べる基準
	8	OUTPUTを閾値の2〜3倍に	安全域
	9	感知閾値を確かめる	自己の電位の大きさを知る
	10	SENSITIVITYに安全域を取る（1/2以下）	アンダーセンシングを防ぐ
4 検証と固定	11	mechanical captureを確かめる	ここを飛ばすと事故になる
	12	設定を固定し、記録する	翌日に比べる基準になる

メドトロニック5388のように二腔（DDD）を出せる機種では、AV遅延も設定します。延ばすほど自己の房室伝導が出る余地が増えますが、400 msを超えると心房収縮が拡張期の早い段階にずれ、cannon A波と血行動態の悪化を招きます（AV遅延が長すぎるための「疑似」ペースメーカー症候群） [JACC2017]。

§7 つまみは3つ — 捕捉しなければOUTPUT、感知がおかしければSENSITIVITY

体外式ジェネレータの前面には、どの機種でも実質3つのつまみしかありません。どのつまみが何を決めるかと、閾値の測り方が分かれば、トラブルの8割はここで終わります。そして最後に必ず、電気が伝わったことと心臓が縮んだことを分けて確かめます [JACC2017]。

この章のポイント

1. **OUTPUTは捕捉閾値の2〜3倍、感度は感知閾値の1/2以下**
2. **SENSITIVITYはmVを小さくするほど高感度と覚える**
3. **捕捉は動脈圧とSpO₂脈波まで見て確かめる**

7-1. RATE・OUTPUT・SENSITIVITY — SENSITIVITYだけ数字が逆向き

捕捉不良（spikeの後にQRSが出ない）にはOUTPUT、感知不良にはSENSITIVITYで応え、SENSITIVITYはmVの数字を小さくするほど感度が上がる（20 mVが鈍感、0.5 mVが高感度）ことが最大の落とし穴です（表18・図8）。

表18｜3つのつまみ — 捕捉不良→OUTPUT、感知不良→SENSITIVITY

つまみ	何を決めるか	単位	決め方
RATE	何/分以下ならペーシングするか	/分	血圧・心拍出量・虚血・拡張期の充満を見ながら。絶対の正解はない
OUTPUT	どれくらい強い刺激を出すか	mA	**捕捉閾値の2〜3倍**
SENSITIVITY	自己心拍をどれくらい小さい電位まで拾うか	mV	**感知閾値の1/2以下（2:1の安全域）**

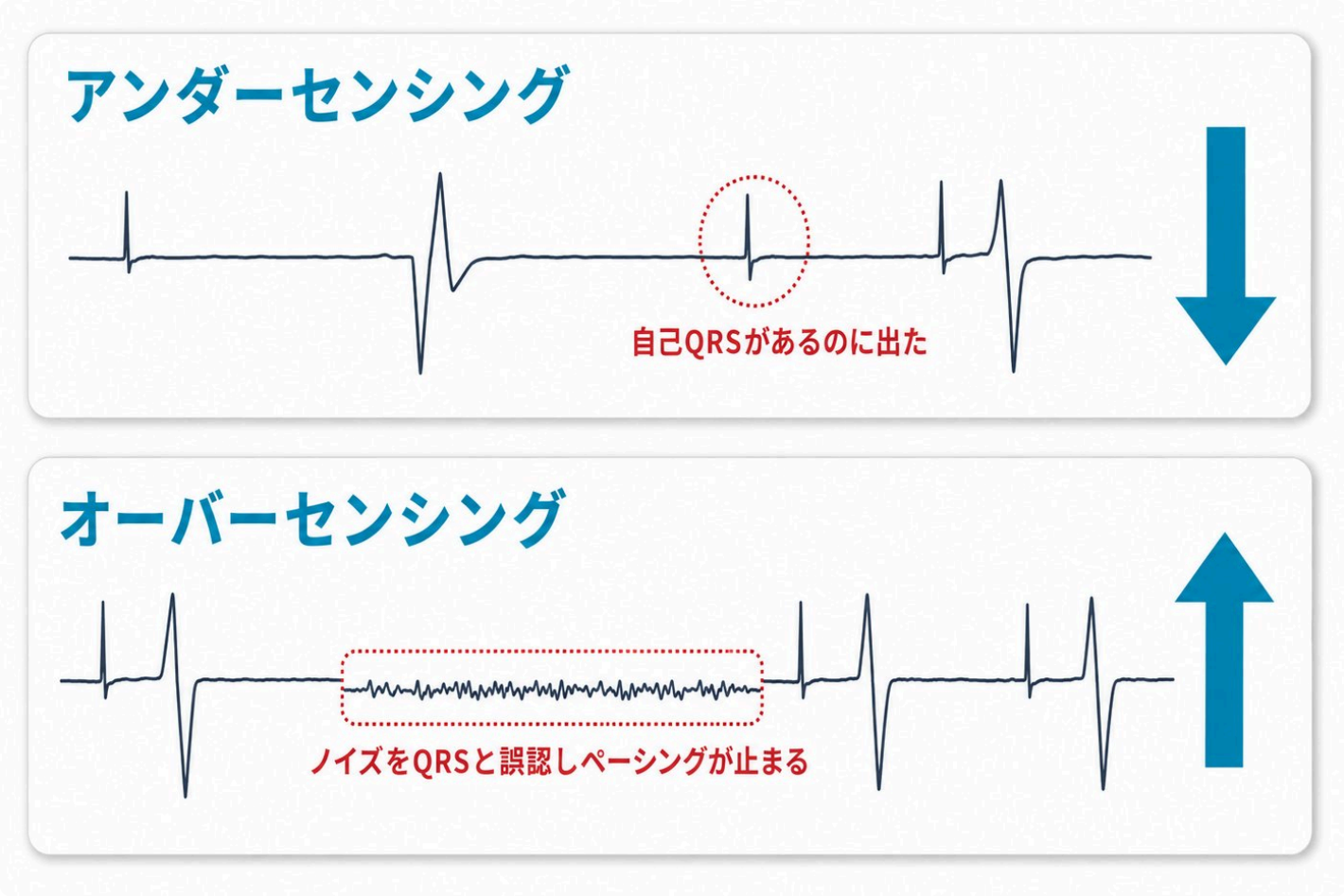


図8. アンダーセンシング（上）とオーバーセンシング（下）。

図の読み方 — 上は自己QRSを拾えずに余計なspikeが出ています（mVを下げて感度を上げる）。下はノイズをQRSと誤認して、その区間だけペーシングが止まっています（mVを上げて感度を下げる）。矢印の向きだけ持ち帰れば十分です。

典型的な自己の電位は心房リードで1.5〜5 mV、心室リードで5〜25 mVで、これを下回るとアンダーセンシングになります [JACC2017]。REOCOR Sの添付文書は、感度値が低いと電磁干渉を拾いやすくなるため1 mV以上を推奨しています [添付文書]。「感知閾値の1/2以下」と「1 mV以上」が衝突したら、感度をさらに上げるのではなくリード位置の見直しを先に考えます。REOCOR Sは電磁干渉が限界を超えると自動的に非同期（SOO）へ移ります。

根拠を見る

「2〜3倍」「1/2以下」は実務の定石として広く共有されていますが、査読総説には一時ペーシングの記述としては存在せず、院内の教材以外の裏づけは取れていません。背景にあるのは刺激の強さ–持続時間曲線で、恒久PMはパルス幅0.4〜0.5 msに固定して電圧側で安全域を管理します（0.5 msで1.5 V未満） [JACC2017]。mA表示の体外式ジェネレータで「2〜3倍」と言うのは、この考え方を電流に置き換えた近似です。院内の資料に載せるときは出どころの弱さを書き添えます。

7-2. 閾値は「下げて、失って、戻す」で測る — 依存患者では短く

捕捉閾値はOUTPUTを下げて捕捉を失う点を見つけ、また上げて安定して捕捉する最小値とし、その2〜3倍にOUTPUTを置き（閾値1.5 mAなら3〜4.5 mA）、自己脈がない患者では失った瞬間が心停止と同じなので、すぐ戻せる体制で短く測ります。

閾値の測り方

1. 捕捉閾値：OUTPUTを少しずつ下げ、spikeの後にQRSが出なくなる点を見る→上げて安定して捕捉する最小値を閾値とし、OUTPUTを閾値の2〜3倍にする
2. 感知閾値：自己心拍がある状態でRATEを自己心拍数より低くし、OUTPUTを最小にする
3. SENSITIVITYのmVを少しずつ上げ（感度を下げ）、感知しなくなる点を見る→少し戻して感知する値を閾値とし、SENSITIVITYを閾値の1/2以下にする
4. 測った閾値・出力・感度と日時を記録し、翌日の比較の基準にする

× ペーシング依存の患者で閾値を測るとき

完全房室ブロックで自己脈がない患者では、捕捉を失わせた瞬間が心停止と同じ状態です。術者が手元にいる・TCPのパッドが貼ってある・薬が準備してある、という戻せる体制で、短時間で測ります。

7-3. 捕捉は動脈圧とSpO₂脈波まで確かめる — 電気が伝わっても縮むとは限らない

spikeの後に幅の広いQRSが続けばelectrical captureですが、重い心筋障害・著明なアシドーシス・極端なKの異常では電気が伝わっても心臓が縮まないので、spike→QRS→動脈圧波形→SpO₂脈波→触れる脈の連鎖でmechanical captureまで確かめます（図9・図10・表19）。

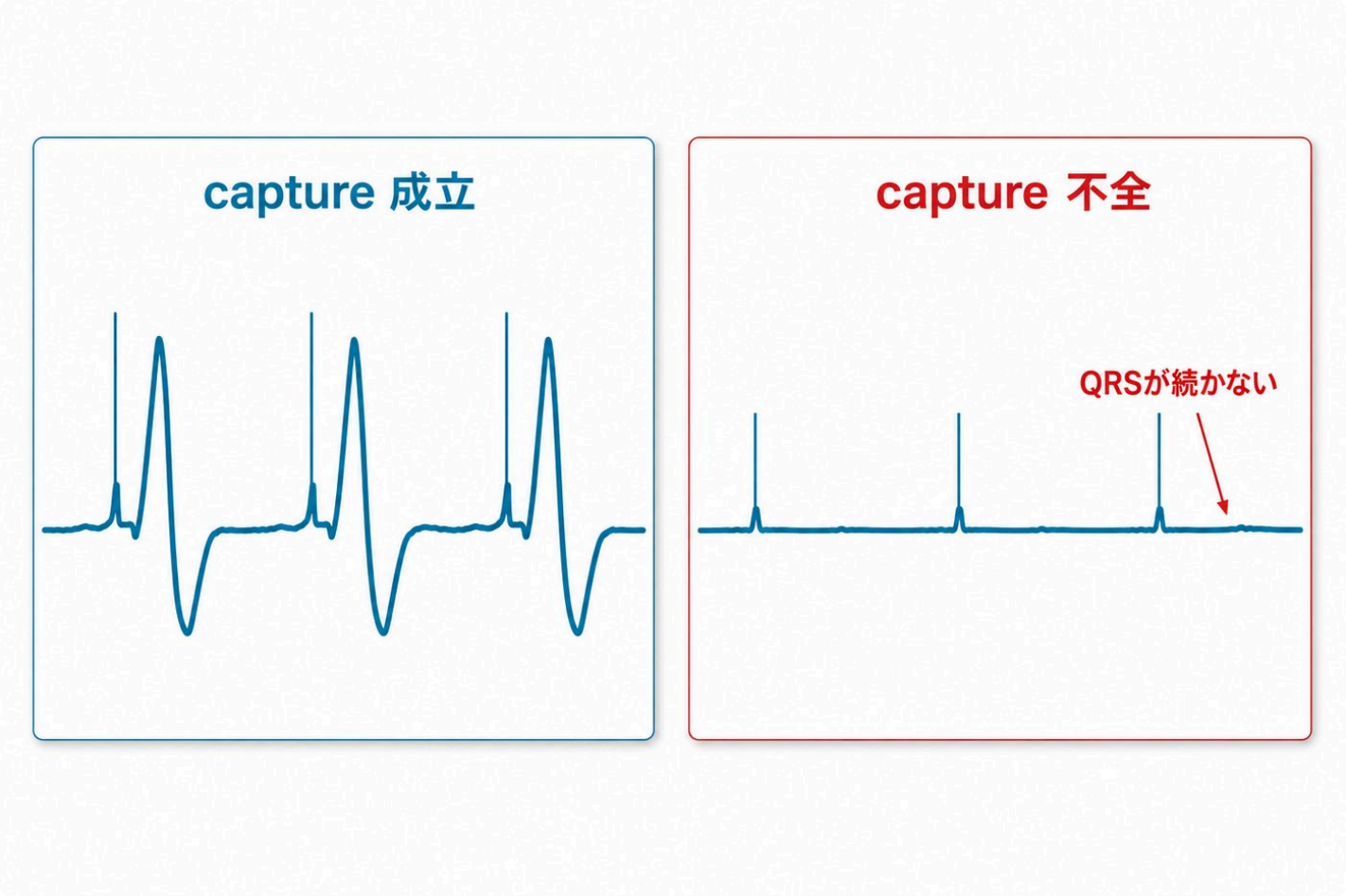


図9. 捕捉が成立している状態（左）と、していない状態（右）。

図の読み方 — 右は同じ間隔でspikeが出ているのに基線が平坦なままで、出力しているが捕捉していない状態です。応えるつまみはOUTPUTです（7-1）。

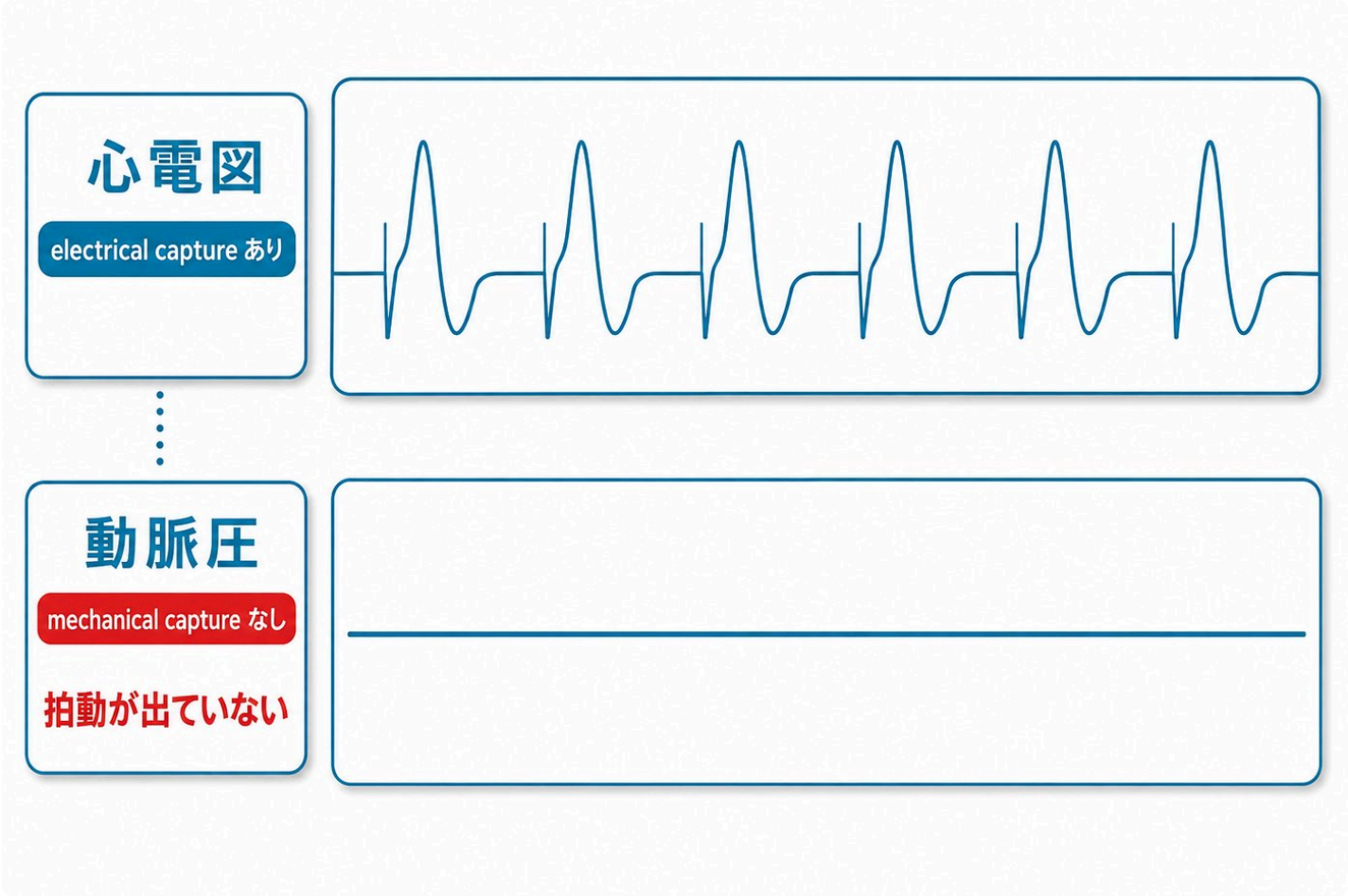


図10. electrical captureはあるのに、mechanical captureがない状態。

図の読み方 — 上の心電図は完璧に見えますが、下の動脈圧は平坦です。この患者には脈がなく、PEAとして扱います。モニタの心電図だけを見て「動いています」と報告しません。

表19｜捕捉の確かめ方 — 強みと弱みを知って組み合わせる

手段	分かること	弱み
心電図モニタ（spike→QRS）	electrical captureだけ	収縮を保証しない。TCPでは筋収縮とアーチファクトで読みにくい
動脈圧波形	拍ごとのmechanical capture	動脈ラインがないと使えない
SpO_2脈波	末梢まで届いた拍動	末梢循環不全・体動・低灌流で出なくなる
脈の触知	実際の拍出	ショックでは触れない。TCPの筋収縮を脈と取り違えうる

TCPでは筋収縮とアーチファクトが大きく、電気的な捕捉と機械的な捕捉の区別がとくに難しくなります。「胸がピクピク動いているから捕捉している」は骨格筋が動いているだけかもしれません。

§8 トラブルは接続と電池から — 閾値が上がったら、出力より先に原因を並べる

ペーシングのトラブルは、現象から機械的に切り分ければ深夜でも解けます。いちばん単純な原因（電源・電池・接続）から潰し、閾値が上がったら出力を上げ続ける前に原因を並べ、ペーシングが効いているのに血圧が下がるならペーシングそのものを疑います [JACC2017]。

この章のポイント

1. **spikeが出なければ、電源・電池・接続を先に見る**
2. **閾値が上がったら、リードの位置とKを先に確かめる**
3. **VVIで血圧が下がったら、ペースメーカー症候群を疑う**

8-1. 現象から切り分ける — 出ない・捕捉しない・拾わない・拾いすぎる

spikeが出なければ電源・電池・接続、spikeの後にQRSが出なければOUTPUTとリード位置と代謝、自己QRSの後にもspikeが出ればアンダーセンシング、徐脈なのにspikeが止まればオーバーセンシング、と現象から1対1で次の一手を決めます（表20）。

表20｜トラブルの切り分け — 現象から次の一手へ

現象	何が起きているか	最初に確かめるもの	次の一手
spikeが出ない	ペーシング不全	電源・電池・RATEの設定・接続	接続を締め直す／もう1台に載せ替えて電池を交換
spikeの後にQRSがない	捕捉不全	OUTPUT・リード位置・代謝異常	OUTPUTを上げる／リード位置の調整／高K・アシドーシスの是正
自己QRSの後もspike	アンダーセンシング	自己電位の大きさ	mVを下げる（感度を上げる）
徐脈なのにspikeが止まる	オーバーセンシング	ノイズ・電磁干渉・筋電位	mVを上げる（感度を下げる）／干渉源を切る
paced QRSはあるが血圧がない	mechanical captureがない	脈・動脈圧波形・SpO_2脈波	タンポナーデ・大出血・肺塞栓・緊張性気胸を疑う

T波オーバーセンシングでは、R波に加えてT波を心室の事象と誤認し、本来出るべきペーシングが抑制されます。モニタでは「自己心拍がないのにspikeが抜ける」と見え、ペーシング依存の患者では抜けた分だけ休止になります。対処は感度の向きを間違えないこと（mVを上げる＝感度を下げる）です。

分時換気量センサでレートを調整する恒久PMでは、ベッドサイドの心電図モニタが流す微小電流がセンサに干渉して、ペーシングレートが不適切に上がることがあります [JACC2017]。植込み型ICDの感度はVFの検出に直結するので、徐脈の都合でベッドサイドで感度を下げず、デバイスの専門家にinterrogationを依頼します。

8-2. 閾値が上がったら原因を並べる — 倍率が分かっているのは高Kとフレカイニドだけ

「昨日は3 mAだったのに今日は10 mA要る」ときは、出力を上げ続ける前に、リードの移動（胸部X線）・接続不良・リード断線・心筋穿孔（心エコーで心嚢液）・虚血・高K血症・アシドーシスを並べ、定量的に分かっているのはK>7 mEq/L程度で目立つ高Kと、閾値を200%以上上げうるフレカイニドだけです（表21）。

表21｜捕捉閾値を上げる因子 — 定量できるのは2つだけ

因子	定量できるか	分かっていること
高K血症	○	paced QRSが広がり閾値が上がる。K>7 mEq/L程度で目立つことが多い
フレカイニド（Ic群）	○	捕捉閾値が200%以上上がることがある
敗血症・アシドーシス・低酸素・虚血	×	上がりうる方向は言えるが、倍率は言えない

敗血症やアシドーシスで「何倍になる」と数字を出している資料を見たら、出典を疑います。順番は、まずリードの移動・接続・穿孔を除外し、並行してK・酸塩基・低酸素・虚血・薬剤を探す、で足ります。インピーダンスも毎日記録すると、30%を超える急な変化で、上昇なら導体の断線、低下なら絶縁の破綻（オーバーセンシングを伴いやすい）を早く疑えます [JACC2017]。

8-3. VVIで血圧が下がったら、ペースメーカー症候群を疑う

ICUのTVPは右室に1本のVVIが基本なので、洞調律の患者を心室だけでペーシングすると房室同期が失われ、心拍数が目標どおりでも血圧が下がるペースメーカー症候群が、ペーシングそのものが原因の血行動態悪化として最も出会いやすいものです。

「paced QRSはあるが血圧が出ない」ときは、①そもそもmechanical captureしていない、②捕捉しているが拍出が出ない循環の問題（タンポナーデ・大出血・緊張性気胸・肺塞栓）、③レートが不適切、④房室同期の喪失、の4つに分けて1つずつ潰します。原因が分からないまま出力を上げ続けるのが最悪の対応です。

自己の房室伝導が使える

- RATEを下げて、自己の房室同期を優先する
- 必要最小限のRATEにとどめ、自己伝導を残す

自己の房室伝導が使えない

- 可能なら房室同期を回復させる
- 必要に応じて二腔（DDD）ペーシングへ（DDDに対応した機種が要る）

右室ペーシングは左脚ブロックに似た心室のずれを作り、心不全とAFを増やしうるので、恒久PMでは不要な心室ペーシングを減らすアルゴリズムが使われています [NEJMEvid2025]。駆出率が保たれた患者に右室ペーシングを続けると、最大約20%にペーシング誘発心筋症が起き、予測因子は男性・自己QRSが広いこと・右室ペーシング率20%超です [JACC2017]。これらは長期の恒久PMの数字で、短期のTVPに頻度として持ち込みません（§9-3）。

§9 一時ペーシングの毎日の管理 — 定時に確かめ、毎日「今日抜けないか」を問う

この章は、ESC 2021と体外式ジェネレータ（REOCOR S）の添付文書をもとに、帰室直後のモニタの設定、定時の確認、電池の交換、48時間を目安にした抜去の計画までをまとめます。確認の間隔や記録の形は施設の手順に従います [ESC2021] [添付文書]。

この章のポイント

1. **帰室したら、モニタのフィルタをオフ・ペーシング感知をオンにする**
2. **電池交換は、もう1台に載せ替えてから行う**
3. **回診では閾値の推移と抜去予定日を言う**

9-1. 帰室後すぐ、モニタのフィルタをオフ、ペーシング感知をオンにする

生体情報モニタのフィルタが効いたままだとペーシングのspikeが波形処理で削られて見えなくなることがあり、捕捉の判定そのものが成り立たないので、帰室後すぐにフィルタ機能をオフ、ペーシング感知機能をオンにします（恒久PMの植込み直後も同じ）。

搬送中もモニタリングを切らしません。「spikeが出ていません」と報告する前に、まずモニタの設定を疑います。

9-2. 設定は定時に確かめ、電池は載せ替えて交換する

設定心拍数・感度・出力・モード・不整脈・ペーシング／センシング不全を定時に確かめて記録し、電池は別の本体へ載せ替えてから交換します（表22）。確認と電池交換の間隔は、機種の添付文書と施設の手順に従います [添付文書]。

表22｜一時ペーシングの毎日の管理 — 項目と確かめること

項目	確かめること
設定の確認	設定心拍数・感度・出力・モードを定時に記録する（間隔は施設の手順に従う）
電池交換	別の本体へ載せ替えてから交換する。残量アラームが点いたら間隔を待たない（間隔は添付文書と施設の手順に従う）
リード	40・50・60 cmの印から挿入部までをメジャーで実測。シリンジが脱気され、三方活栓がロックされていることを毎回確かめる（ロックされていないとバルーンに空気が入りリードがずれる）
刺入部	出血・血腫・発赤を観察。ドレッシングの定期交換は不要で、汚染・剥がれがあれば交換
安静度	大腿静脈は床上安静とし挿入側の下肢の屈曲を避ける／鎖骨下・内頸静脈は制限なし（挿入側の上肢の挙上は控える）
抜去	恒久PMに進むならカテ室で術後に抜去。適応にならなければ中心静脈カテーテルの抜去に準じて病棟で抜去

REOCOR Sの使用手順（添付文書の8ステップ）

1. 電池を入れる（9 Vアルカリマンガン電池IEC 6LR61のみ。青いスライダーがカチッと鳴るまで押し下がっているか）
2. 保護カバーを下げる
3. 基本レートとパルス振幅（RATEとOUTPUT）を設定する
4. モードを選ぶ（選ぶと同時に電源が入る。SOO・SSI・SST）
5. リーデルアダプタを本体に取り付ける
6. 患者ケーブルを本体につなぎ、リードを接続する（まず本体、次にリード）
7. 感度を設定する（1 mV以上を推奨）
8. 本体を固定する（立位・座位ではバンドで上腕に、それ以外はハンガーでベッドか輸液スタンドに。皮膚に直接当てない）

使用中は保護カバーを完全に閉じます（開いていると設定が誤って変わる）。電池を抜いてもペーシングが続くことがあるので、電池交換は「もう1台に載せ替える」作業です。バーストペーシングは心房にしか使えず、心室に使うとVT・VFを誘発しえます。駆動時間

は600時間ですが、公称値を根拠に交換の間隔を延ばしません。除細動では本体をリードから外し（離すではない）、パドルとリードを10 cm以上離し、撃った後は電源を入れ直してセルフテストをします [添付文書]。添付文書を直接確かめたのはREOCOR Sだけで、他の2機種に同じ数字が当てはまる保証はありません。

9-3. 48時間を超えると合併症が増える — 漫然と置き続けない

ESC 2021は、TVPは留置48時間を超えると合併症が増えて恒久PMの植込みも遅れうるとし、超えて必要なら能動固定リードを外部のジェネレータにつなぐ「一時的PPM」への切り替えを選択肢に挙げているので、漫然と置き続けず、毎日「今日抜けないか」を問います [ESC2021]。

米国の全国入院データ（TVP 36万例超）では、タンポナーデ0.6%・気胸0.9%・心膜以外の出血2.4%で、タンポナーデが起きると院内死亡は約5倍でした [Metkus Chest2019]。一方、ICU中心の報告では合併症は最大35%です。全国データは循環器病棟で計画的に入るTVPが多く、ICUの報告はショック・凝固異常・緊急下の留置です。今夜あなたが入れる患者は後者に近いと考えます。一時的ペースメーカーの使用は、将来の植込みデバイス感染のリスク因子でもあります [JACC2017]。

根拠を見る（表23：短期のTVPに流用しない数字）

表23｜短期のTVPに流用しない数字 — 恒久デバイスのデータ

数字	何のデータか	短期のTVPに使えるか
重症のペースメーカー症候群 約20%	恒久PMの慢性期（MOST試験）	**使えない**
ペーシング誘発心筋症 pooled 約12%	長期の右室ペーシング	**使えない**
リード関連の三尖弁逆流の悪化 約24%	恒久デバイスのリード	**使えない**
気胸0.9〜1.2%・ポケット血腫3.5%・リード脱転1.8%・感染1.0〜1.3%	恒久PMの植込み手技（切開・ポケット形成） [JACC2017]	**使えない**

短期のTVPについて正しい記述は「起こりうるが、何%かは分かっていない」です。使えるのは頻度ではなく、機序と気づき方（VVIは房室同期を失う→血行動態が悪化しうる）です。

9-4. 回診では閾値の推移と抜去予定日を言う — 依存度は経過表で追う

「ペーシング入っています、問題ありません」ではなく、「自己脈は○○、依存度は○○、閾値は昨日○ mA→今日○ mA、出力○ mA、抜去予定は○日（理由）」と報告し、閾値の推移と抜去予定日が入っていない報告は報告になっていないと考えます。

毎朝は、自己の調律・ペーシング依存度・RATE・捕捉閾値（昨日より上がっていないか）・OUTPUTの余裕・感知閾値・SENSITIVITY・リード・刺入部・電池・出口の11項目を回します。全部を暗唱しなくても、「昨日から何が変わったか」と「いつまで置くか」の2点は毎朝カルテに書きます。

ペーシング依存かどうかは、モニタ下でRATEを自己心拍数より一時的に下げて、自己の補充調律が出るかで確かめます。出なければ依存です。自己脈がない完全房室ブロックでは閾値測定と同じ危険を伴うので、戻せる体制でだけ行い、日々は経過表の「自己脈の有無」と「RATE設定の推移」を追います。

§10 落とし穴と特殊な場面 — 結論だけで覚えず、患者が例外に当たらないかを見る

頻脈でも徐脈でも、人が間違える型は決まっています。多くは試験の結論を見出しだけで覚えたり、別の集団の数字を持ち込んだりすることから起こります。「手順どおりにやったのにうまくいかない」ときは、この章に戻って、患者が特殊な場面に当たっていないかを確かめます。

この章のポイント

1. **STRESS-Lを「β遮断薬禁止」と読まない**
2. **WPWではレートコントロール薬を使わない**
3. **心停止ではデバイスに気を取られず、普通に蘇生する**

10-1. 頻脈の落とし穴 — 見出しで覚える、戻ったら終わる、別の集団と混ぜる

頻脈性不整脈の間違いは、試験の結論を見出しで覚える、洞調律に戻ったら仕事を終える、心臓外科の術後AFと一般ICUのNOAFを混ぜる、の3つの型にほぼ集約されます（表24）。

表24｜頻脈性不整脈の7つの落とし穴

#	間違い	なぜ起きる／どう防ぐ
1	STRESS-Lを「β遮断薬禁止」と読む	否定したのは敗血症性ショックの洞性頻脈で、AFのレートコントロールではない（§3-5）
2	「洞調律に戻った」で仕事を終える	レート達成後24時間で59〜80%が再頻脈。薬を積み増す前に誘因を見に行く（§4-4）
3	心臓外科の術後AFと一般ICUのNOAFを混ぜる	心臓外科は30〜50%と頻度が違い、予防のアミオダロンという別の推奨がある（§10-3）
4	モニタを見ていないので見逃す	AFは無症候が多く、鎮静下ではさらに分からない。診断の59%は持続モニタ（§1-2）
5	プロパフェノンを「速いから」で持ち込む	Balik試験の安全性はEF>35%・ノルアドレナリン低用量の枠の中だけ（§3-4）
6	ジルチアゼムを反射で選ぶ	リズムで劣り、効果が続かず、LVEF≤40%では禁忌（§3-1）
7	「AFが患者を悪くしている」と決めつける	AFIB-ICUで調整後のハザード比は有意でない。AFは重症度の目印でもあり、唯一の犯人ではない

10-2. ペーシングの落とし穴 — 心停止で手を止める、距離を混同する、マグネットを取り違える

ペーシングの間違いは、デバイスに気を取られて蘇生の手が止まる、近い数字（8・10・15 cm）を混同する、PMとICDでマグネットの意味が違うことを忘れる、の3つが典型です（表25）。

表25｜一時ペーシングの7つの落とし穴

#	落とし穴	なぜ起きるか／どう防ぐか
1	心停止でデバイスに気を取られて手が止まる	普通に胸骨圧迫・普通に除細動。paced QRSがあっても脈がなければPEA
2	距離の数字を混同する	植込み型と除細動パッドは8 cm／REOCOR Sのリードとパドルは10 cm／リードと電気メスは15 cm [添付文書]
3	「ICDにマグネット→VOO」と誤解する	ICDへのマグネットは頻拍治療を止めるだけで、徐脈ペーシングは通常変わらない
4	VVIで「効いているのに血圧が下がる」を見逃す	レートが目標どおりでも、ペースメーカー症候群を疑う（§8-3）
5	恒久デバイスの数字を短期のTVPに持ち込む	短期では「起こりうるが何%かは分からない」が正しい（§9-3）
6	閾値の上昇にOUTPUTを上げ続ける	捕捉が戻ったら必ず原因（移動・接続・穿孔→代謝）を並べる（§8-2）
7	術後に非同期モードを戻し忘れる	手術が終わると関心が移る。元に戻す確認はICUが最後の砦になる

心停止中、除細動抵抗性のVF/VTでリドカインかアミオダロンかで手が止まったら、手元にあるほうを速やかに入れてかまいません。院外心停止2,451例で生存退院は26.2%対23.5%と差がありませんでした [CCM2026]。マグネットの意味とメーカーごとの反応はマスタークラスの心停止・マグネットの節にあります。

10-3. WPW・甲状腺・術後のAFは扱いが変わる

WPW症候群のAFでは、房室結節だけを抑える薬（β遮断薬・Ca拮抗薬・ジゴキシン・アデノシン、静注アミオダロンも）が興奮を副伝導路へ偏らせて心室細動に至りうるので、レートコントロール薬はすべて使わず、電気的除細動か副伝導路にも効く薬（プロカインアミドなど）に限ります（表26）。

表26｜特殊な場面 — 頻脈性不整脈

場面	変わる点
LVEF ≤40%	ジルチアゼム・ベラパミルは禁忌。β遮断薬および／またはジゴキシン（ESC I B）
WPW症候群	レートコントロール薬はすべて禁忌（静注アミオダロンを含む）
甲状腺機能亢進症	アミオダロンはほかに選択肢がない場合だけ
ペースメーカー植込み患者	規則正しい130/分前後でP波が各QRSの直前ならPMTを疑い、まずマグネット（§2-1）
非心臓手術後	術後AFの予防にβ遮断薬をルーチンで使わない（ESC III B）。内服中のβ遮断薬は中断しない
心臓外科術後	頻度が30〜50%と高く、予防のアミオダロンを含む別の推奨体系がある
アブレーション後で抗凝固を中止している	入室中のAF再発は再開を考える所見。退室サマリーに必ず書く

NICEはAF全般でレートコントロールを第一選択としつつ、可逆的な原因がある・AFが主因の心不全がある・新規発症のAF、ではリズムコントロールを優先してよいとしています [NICE2014]。心臓外科術後のAFは「可逆的な原因を伴う新規発症AF」の典型で、誘因が先という原則はここでも土台です。

10-4. 心臓外科術後・心筋梗塞・植込みデバイスの患者 — 待つ日数と周術期の手順が違う

心臓外科術後は洞不全で植込んだ例の60〜70%、房室ブロックの最大25%が長期にはペーシング非依存になるため恒久PMの前に3〜7日待つ施設が多く、急性心筋梗塞の高度房室ブロックも恒久ペーシングの検討の前に5日以上待つのが米国の推奨です（表27） [JACC2017] [NEJMEvid2025]。

表27｜特殊な場面 — 徐脈と一時ペーシング

場面	変わる点
心臓外科術後	心外膜リードが主。恒久PMの前に多くの施設で3〜7日待つ
急性心筋梗塞	高度房室ブロックで血行動態が破綻すれば一時ペーシング。下壁梗塞の房室ブロックは再灌流後に戻ることが多い。恒久ペーシングは5日以上待って遷延する例に
腎障害・電解質異常	高Kは数少ない定量できる閾値上昇の因子（§8-2）。血液ガス1本で徐脈の原因と閾値上昇の原因が両方見える
高齢者の反復失神・徐脈	頸動脈洞過敏を鑑別に。植込み後も最大20%が5年以内に失神を繰り返す（血管抑制の成分は治せない）
植込みデバイスの患者が感染源不明の敗血症で入室	ポケットの視診・触診を必ず。最強のリスク因子は早期の再介入（穿刺・再手術）[JACC2017]
MRI	「MRI conditionalでないから撮れない」とは限らないが、TVPが入っている患者は標準の手順に乗らず、必ず個別に検討する
電気メス	体外式ジェネレータはSOO（非同期）にし、リード周囲15 cm以内で電気メスを使わず、術中は脈波を連続モニタ。術後は元の設定に戻す [添付文書]

× 心外膜リードの抜去後、バイタルはあてにならない

米国の約2万4千例で、リード抜去後のタンポナーデによる再開胸は1万例あたり9.7例で、頻脈を伴ったのは4%、低血圧も52%にとどまりました。早期の徴候で多かったのは出血26%と呼吸困難26%です。「バイタルが安定しているから大丈夫」は成り立ちません。

恒久PM・ICDの患者の周術期（モノポーラ電気メスの干渉・対極板の位置・再プログラムの境界）、MRIの条件、リードレスや伝導系ペーシングなど新しいデバイスは、ICUの一時ペーシングとは手順が別なのでマスタークラス（周術期）・（植込み済みの患者）・（新しいデバイス）にまとめています。PM依存の患者が体幹上部の手術に行くときは、境界の解釈で迷わず術前に非同期モードへの再プログラムかマグネットを考え、術後は必ず元に戻します [JACC2017]。

主要文献

本文中の小さな文字は出典です。頻脈性不整脈（大規模データ・ガイドライン・試験）、徐脈と一時的ペーシング（総説・ガイドライン）、添付文書の順に並べています。「原著未確認」は二次資料からの引用です。

1. Bedford J, Drikite L, Corbett M, et al. Health Technol Assess. 2021;25(71)（CAFE・NIHRモノグラフ／英国841,005 ICU入室＋ICU-DB 1,200例）
2. Wetterslev M, Møller MH, Granholm A, et al. Crit Care Med. 2023;51(9):1124-1137（AFIB-ICU・12か国44 ICU・1,415例）

3. Bosch NA, Cimini J, Walkey AJ. Chest. 2018（ICUの新規発症AF総説・4ステップ評価）
4. Van Gelder IC, Rienstra M, Bunting KV, et al. Eur Heart J. 2024;45(36):3314-3414（2024 ESC心房細動ガイドライン）
5. Joglar JA, Chung MK, Armbruster AL, et al. J Am Coll Cardiol. 2024;83(1):109-279（2023 ACC/AHA/ACCP/HRS心房細動ガイドライン）
6. Labbé V, Aissaoui N, Asfar P, et al. Ann Intensive Care. 2026;16:100159（フランス集中治療学会 SRLF・ICU成人の心房細動管理ガイドライン・18推奨中16が専門家意見）
7. Whitehouse T, et al. JAMA. 2023（STRESS-L・敗血症性ショックの洞性頻脈へのランジオロール）
8. Balik M, Maly M, Brozek T, et al. Intensive Care Med. 2023;49:1283-1292（プロパフェノン vs アミオダロンRCT・209例）
9. Wetterslev M, Pirracchio R, Jung C. Intensive Care Med. 2023;49(11):1383-1385（上記RCTへの論説）
10. Guarracino F, Levy B, Balik M, et al. Crit Care. 2026（欧州Delphi・55項目中39項目合意）
11. Pluymaekers NAHA, Dudink EAMP, Luermans JGLM, et al. N Engl J Med. 2019;380(16):1499-1508（RACE 7 ACWAS・437例）
12. Heliste M, Pettilä V, Berger D, Jakob SM, Wilkman E. Ann Med. 2022;54(1):1994-2010（重症患者へのβ遮断薬SR・メタ解析・11試験2,103例）
13. Gelbenegger G, Cheskes S, Drennan IR, et al. Crit Care Med. 2026;54（除細動抵抗性VFのリドカイン vs アミオダロン・2,451例）
14. Mulpuru SK, Madhavan M, McLeod CJ, Cha Y-M, Friedman PA. J Am Coll Cardiol. 2017;69(2):189–210（恒久PMの機能・トラブルシューティング Part 1）
15. Aldaas OM, Roberge-Lacharite AS, Birgersdotter-Green U. NEJM Evid. 2025;4(7)（ペースメーカー総説・NBGコード・リードレス・伝導系ペーシング）
16. 侵襲式体外型心臓ペースメーカ REOCOR S 添付文書 2023年11月 第9版（バイオトロニックジャパン、承認番号22300BZX00038000）
17. アンカロン注150 添付文書、オノアクト点滴静注用 添付文書（KEGG MEDICUS、2026-10-20確認）
18. Metkus TS, Schulman SP, Marine JE, Eid SM. Chest. 2019（一時的経静脈ペーシングの合併症・36万例超のNIS解析）※原著未確認
19. 2021 ESC Guidelines on Cardiac Pacing and CRT. Eur Heart J. 2021（48時間ルール、アクセス、バルーン先端）※原著未確認
20. Kusumoto FM, et al. 2018 ACC/AHA/HRS Guideline on Bradycardia and Cardiac Conduction Delay. J Am Coll Cardiol. 2019;74(7):e51–e156 ※原著未確認
21. Kanji S, Stewart R, Fergusson DA, McIntyre L, Turgeon AF, Hébert PC. Crit Care Med. 2008;36(5):1620-1624（非心臓ICUの新規発症AF治療・RCT4件143例のシステマティックレビュー）
22. Drikite L, Bedford JP, O'Bryan L, et al. Crit Care. 2021;25:257（ICU新規発症AF治療戦略のスコーピングレビュー・CAFEプログラムの一部・RCT2件115例）
23. Sibley S, et al. Intensive Care Med. 2025（重症患者のAF state-of-the-artレビュー）
24. Ko D, Chung MK, Evans PT, Benjamin EJ, Helm RH. JAMA. 2024（心房細動レビュー・2023 ACC/AHA/ACCP/HRSの4病期分類）
25. NICE guideline CG180（Atrial fibrillation）. 2014（レート・リズムコントロールの原則）※原著未確認
26. Voskoboinik A, et al. N Engl J Med. 2020;382:20-28（常習飲酒とAf患者における禁酒の効果・RCT）
27. Guarracino F, Cortegiani A, Antonelli M, et al. J Anesth Analg Crit Care. 2023;3:41（重症患者のβ遮断薬SIAARTI専門家コンセンサス）
28. Lescroart M, Pequignot B, Kimmoun A, Klein T, Levy B. J Intensive Med. 2022;2(3):150-155（敗血症性ショックのβ遮断薬レビュー）

29. Hariri G, Urbina T, Mazerand S, Bige N, Baudel JL, Ait-Oufella H. Crit Care. 2021;25:33（COVID-19重症患者へのランジオロール・単施設観察研究15例）
30. Ding Y, Jeon R, Ran L, Pan W, Wang F, Li Q. Crit Care. 2019;23:229（新規発症QT延長と重症患者の死亡・前向き505例）
31. Farkas J. Bradycardia. Internet Book of Critical Care（IBCC/EMCrit）. 2017 ※ブログ媒体・査読なし
32. Kadire SR, Al-Khatib SM, Calkins H. Anticoagulation after Ablation for Atrial Fibrillation. Clinical Decisions. N Engl J Med. 2021;385(5):466-468 ※原著未確認
33. Martin L, Derwall M, Al Zoubi S, et al. The Septic Heart. Chest. 2019;155(2):427-437（敗血症性心筋症の分子機序）
34. Douketis JD, Spyropoulos AC, Kaatz S, et al.; BRIDGE Investigators. N Engl J Med. 2015;373(9):823-833（AF周術期ヘパリンブリッジ不要のRCT）
35. 2025 American Heart Association Adult Bradycardia Algorithm（AHA ACLSアップデート）※原著未確認
36. Calkins H, et al. 2017 HRS/EHRA/ECAS/APHRS/SOLAECE Expert Consensus Statement on Catheter and Surgical Ablation of Atrial Fibrillation. Heart Rhythm. 2017（アブレーション後2か月以降の抗凝固継続は脳卒中リスクで決めるとした専門家合意）※原著未確認・NEJM2021の記事内での引用による